

실린더 데이터 정리

- 소재부품기술개발사업 용역보고서 -

2023. 11. 17.

전북대학교 산학협력단 (인)

작성자

전북대학교 산업정보시스템공학과

김태진 조교수

실린더 데이터 정리

1. 개요

- 본 보고서는 실린더 고장 진단을 위해 취득한 실린더 실험 데이터에 대한 소개와 가이드를 제공할 목적으로 작성되었다.
- 본 보고서는 실험의 구성, 원 데이터의 소개, 취득된 데이터의 특징, 향후 분석을 위한 데이터의 정리, 간단한 통계 분석을 통한 고장 진단의 가능성을 소개한다.

2. 실린더 실험

2.1. 실험 세팅

- 본 실험은 정상 실린더와 고장 실린더의 구분을 위한 알고리즘 개발에 사용될 데이터를 취득하기 위한 목적으로 수행되었다.
- 본 실험에서 실린더의 고장은 내부 누유에 국한한다. 내부 누유는 실린더 로드 씰(seal)에 마모를 인가하여 재현하였다.
- 실험을 위해 사용된 테스트베드는 다음과 같다. 실린더는 복동 실린더가 사용되었다.



- 테스트베드는 ‘테스트 실린더’와 ‘부하 실린더’ 및 각종 계측 장비로 구성된다. 테스트 실린더는 정상품과 고장품(씰 마모)의 특성 비교를 위해 사용되며 정상품과 고장품을 교체하여 테스트하고 데이터를 취득한다. 부하 실린더는

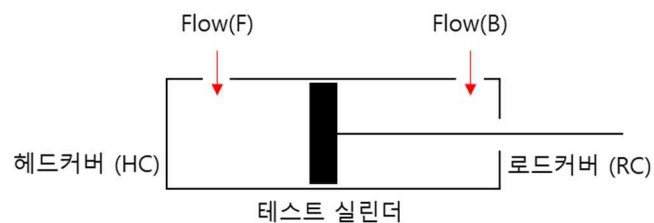
테스트 실린더의 로드(rod)가 인장할 때 반대 방향의 부하를 인가하는 역할을 한다.

- 테스트 베드에서 취득되는 데이터는 다음과 같다.

측정 원시 신호

명칭	단위	설명
N	-	데이터 번호
Time (sec)	sec	시간
Position #1	mm	실린더 피스톤의 위치
Position #2	-	측정값 아님
Flow(F)	LPM	테스트 실린더의 헤드커버(HC)로 유입되는 오일 유량
Flow(B)	LPM	테스트 실린더의 로드커버(RC)로 유입되는 오일 유량
Vibration	g	진동
Press(F)	bar	테스트 실린더의 헤드커버 측 압력
Press(B)	bar	테스트 실린더의 로드커버 측 압력
NPress #1	bar	부하 실린더의 헤드커버 측 압력
NPress #2	bar	부하 실린더의 로드커버 측 압력
Temp(F)	°C	테스트 실린더의 헤드커버 측 온도
Temp(B)	°C	테스트 실린더의 로드커버 측 온도
Velocity #1	-	실린더 피스톤의 속도. 상대적인 값만 측정하여 단위가 없음. 단위 적용을 위해 변환 필요.
Velocity #2	-	측정값 아님
NFlow	-	측정값 아님
Force(kgf)	kgf	실린더의 출력

- 헤드커버(HC), 로드커버(RC)의 위치는 다음과 같다.



테스트 실린더의 헤드커버 및 로드커버 위치 도식

- 데이터 파일의 명칭은 실험 조건을 포함한다. 두 가지 형태의 데이터 파일이 존재하며 각각 파일 명칭에 대한 실험 조건은 아래와 같다.

Normal_HC10.3_RC6.6_Unit50_100Hz_230724_101709_0.xls

상태 배압측 압력 유닛 샘플링 속도 날짜 시간 파일번호

- 상태: 실린더의 상태를 나타낸다. 상태에 대한 내용은 다음과 같다.

상태 표기	상태 설명	비고
Normal / G	정상. 누유 없음	
A	HC 가압 시 누유량: 2.4 LPM RC 가압 시 누유량: 2.9 LPM	
B	HC 가압 시 누유량: 6.4 LPM RC 가압 시 누유량: 3.4 LPM	
C	HC 가압 시 누유량: 9.8 LPM RC 가압 시 누유량: 9.7 LPM	
N	HC 가압 시 누유량: 13 LPM RC 가압 시 누유량: 20 LPM	

* 누유 측정 조건: 100 bar 로 10 분간 가압하여 유량계로 측정

* 상기 누유량은 시험 전에 측정한 것이며, 시험 후 측정한 누유량도 있음.
이에 대해서는 추후 설명.

* B type 의 경우 RC 가압 시, 누유량이 적음. 추후 추가 샘플 제작 예정.

- 배압측 압력: 로드 실린더의 헤드커버(head cover, HC) 측 압력과 로드커버(rod cover, RC) 측 압력을 의미한다. 이는 로드 실린더를 동작시키는 펌프에서 유지하고자 하는 입력 값이다.
- 유닛: 테스트 실린더의 압력. 테스트 실린더를 움직이기 위해 펌프에서 가해지는 압력. 제어 값이며 실제 측정값과는 차이가 있을 수 있다.
- 샘플링 속도: 데이터의 취득 빈도
- 날짜: YYMMDD 형식의 날짜
- 시간: HHMMSS 형식의 시간
- 파일번호: 한 실험의 결과를 여러 파일로 나누어 저장하는 경우 파일의 순서
- 두번째 파일 명칭의 형식은 다음과 같다.

G_3_HC35_RC35_Unit150_HC0_RC0_100Hz_231013_090903_1.csv

테스트 번호

시험 후 누유량

- 테스트 번호: 시험 차수를 나타낸다.
- 시험 후 누유량: 시험이 끝나고 HC 측과 RC 측에서 가압하였을 때 발생하는 누유량을 의미한다. 상기 파일 명칭에서는 시험 후 누유량이 0 LPM 이다.

2.2. 실험 조건

- 수행한 시험을 정리하였다.

2.2.1. 정상

- 실 (seal) 마모 없음
- 시험 전 누유량 측정: 누유 없음
- 데이터 취득 조건

시험 차수	부하 실린더 압력		테스트실린더 펌프 압력	시험 후 누유량 측정	
	HC 측	RC 측		HC 압력인가 시	RC 압력인가 시
1	10.3	6.6	50	-*	-
1	17.5	17.5	75	-	-
1	35	35	150	-	-
1	52.5	52.5	230	-	-
1	70	70	230	-	-
2	10.3	6.6	50	-	-
2	17.5	17.5	75	-	-
2	35	35	150	-	-
2	52.5	52.5	230	-	-
2	70	70	230	-	-
3	10.3	7.8	50**	0	0
3	17.5	17.5	75	0	0
3	35	35	150	0	0
3	52.5	52.5	230	0	0
3	70	70	230	0	0***

* ‘-’는 시험 후 누유량 측정을 수행하지 않은 경우임.

** 기존 75 로 표기되었으나 시험 수행 업체에 확인 후 50 으로 수정함.

*** 기존 03 으로 표기되었으나 시험 수행 업체에 확인 후 0 으로 수정함.

2.2.2. A 타입 고장

- A 타입 고장: Seal 마모 적음.
- 시험 전 누유량 측정
 - HC 가압 시 누유량: 2.4 LPM
 - RC 가압 시 누유량: 2.9 LPM
- 데이터 취득 조건

시험 차수	부하 실린더 압력		테스트실린더 펌프 압력	시험 후 누유량 측정	
	HC 측	RC 측		HC 압력인가 시	RC 압력인가 시
1	17.5	17.5	75	-	-
1	5.7	8.5	50	-	-
1	35	35	150	-	-
1	52.5	52.5	230	-	-
1	70	70	230	-	-
2	10.7	7.3	50	0.3	0.3
2	17.5	17.5	75	0.52	0.45
2	35	35	150*	0.87	1.05
2	52.5	52.5	230	1.17	1.55
2	70	70	230	1.66	1.85
3	11.1	8.2	50	0.23	0.2
3	17.5	17.5	75	0.52	0.45
3	35	35	150	1.1	1.05
3	52.5	52.5	230	1.7	1.75
3	70	70	230	1.8	1.76

* 2 차 시험, HC 35, RC 35 조건은 펌프 압력 230bar 로 초기 표기되었으나, 나머지 시험과의 비교 및 시험수행 업체와 확인하여 150 bar 로 수정함.

2.2.3. B 타입 고장

- B 타입 고장: Seal 마모 중간 수준
- 시험 전 누유량 측정
 - HC 가압 시 누유량: 6.4 LPM
 - RC 가압 시 누유량: 3.4 LPM

* RC 가압 시 누유량이 적어 시험에 이상이 있는 것으로 판단 중. 재시험 계획 있음.

- 데이터 취득 조건

시험 차수	부하 실린더 압력		테스트실린더 펌프 압력	시험 후 누유량 측정	
	HC 측	RC 측		HC 압력인가 시	RC 압력인가 시
1	10.3	6.7	50	2.95	1.24
1	17.5	17.5	75	4.1	3.05
1	35	35	150	6.5	4.4
1	52.5	52.5	230	8.42	6.86
1	70	70	230	8.94	4.1
2	10.3	6.7	50	2.95	1
2	17.5	17.5	75	4.25	3.2
2	35	35	150	6.5	5.3
2	52.5	52.5	230	8.25	6.83
2	70	70	230	8.5	4
3	10.1	6.6	50	2.84	1.25
3	17.5	17.5	75	4.04	3.25
3	35	35	150	6.25	4.1
3	52.5	52.5	230	7.83	6.34
3	70	70	230	7.95	3.33

2.2.4. C 타입 고장

- C 타입 고장: Seal 마모 큼.
- 시험 전 누유량 측정
 - HC 가압 시 누유량: 9.8 LPM
 - RC 가압 시 누유량: 9.7 LPM
- 데이터 취득 조건

시험 차수	부하 실린더 압력		테스트실린더 펌프 압력	시험 후 누유량 측정	
	HC 측	RC 측		HC 압력인가 시	RC 압력인가 시
1	10.3	6.6	50	-	-
1	17.5	17.5	75	-	-
1	35	35	150	-	-

1	52.5	52.5	230	-	-
1	70	70	230	-	-
2	10	6.3	50	5.45	3.42
2	17.5	17.5	75	7.52	4.94
2	35	35	150	12	8.94
2	52.5	52.5	230	-	-
2	70	70	230	-	-
3	10.2	7	50	5.4	2.6
3	17.5	17.5	75	7.21	5.15
3	35	35	150	10.54	8.86
3	52.5	52.5	230	11.54	12.7
3	70	70	230	13.7	15.7

2.2.5. N 타입 (No Seal) 고장

- N 타입 고장: Seal 없음.
- 시험 전 누유량 측정
 - HC 가압 시 누유량: 13 LPM
 - RC 가압 시 누유량: 20 LPM
- 데이터 취득 조건

시험 차수	부하 실린더 압력		테스트실린더 펌프 압력	시험 후 누유량 측정	
	HC 측	RC 측		HC 압력인가 시	RC 압력인가 시
1	17.5	17.5	75	-	-
1	35	35	150	-	-
1	47.5	47.5	230	-	-
1	5.7	8.5	50	-	-
1	52.5	52.5	230	-	-
1	70	70	230	-	-
2	17.5	17.5	75	-	-
2	35	35	150	-	-
2	5.7	8.5	50	-	-
2	52.5	52.5	230	-	-
2	70	70	230	-	-
3	9.7	6.1	50	8.58	10
3	17.5	17.5	75	11.4	13.35

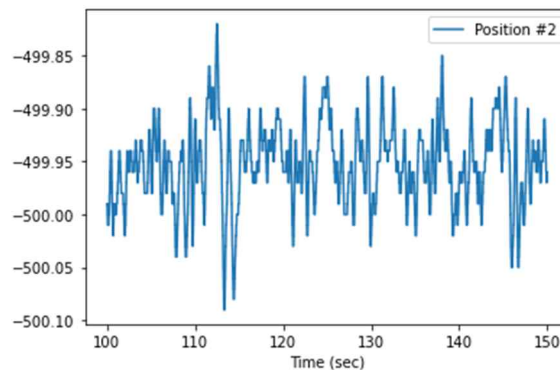
3	35	35	150	15.74	21.15
3	52.5	52.5	230	20.03	25.72
3	70	70	230	20.65	29.25

3. 데이터 확인

3.1. 위치

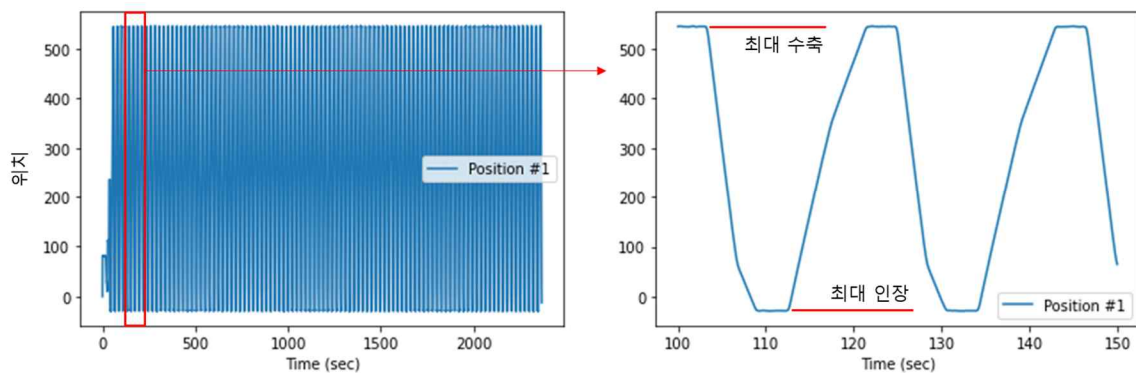
3.1.1. 위치 신호 전처리

- 실린더 로드 팁의 위치를 나타낸다. 측정 데이터에서 위치를 나타내는 코드는 Position #1 과 Position #2 가 있다. 이 중 Position #1 만이 위치정보를 나타내며 Position #2 의 경우 의미 있는 측정값이 아니므로 제거한다. 이후 위치 데이터는 Position #1 을 의미한다.



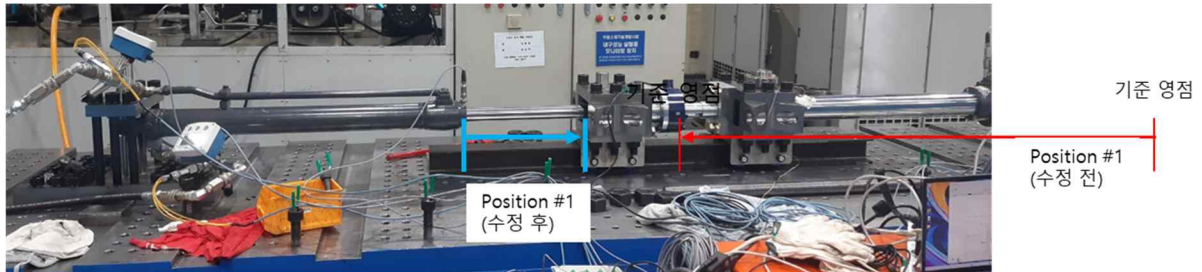
Position #2 에서 측정되는 위치 값

- 위치 데이터(Position #1)의 원시 신호는 아래와 같다.



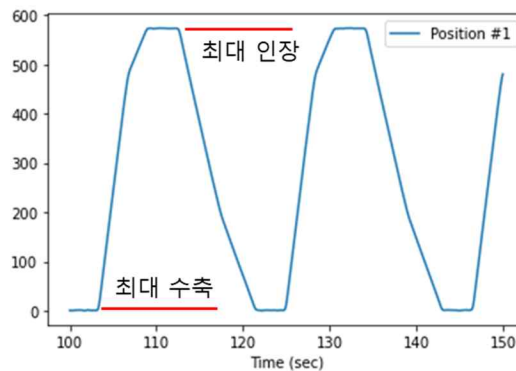
위치 데이터의 원시 신호

- 원시 신호에서 위치 데이터의 측정 기준점은 실린더가 완전 수축하였을 때를 기준으로 측정되는 것이 아니다. 기준 영점은 아래 그림과 같이 실린더의 최대 인장 길이의 외부에 위치한다. 따라서 테스트 실린더의 최대 수축 시 위치 데이터는 최대값을, 반대로 최대 인장 시 위치 데이터는 최소값을 가진다.



위치 데이터의 측정 기준

- 테스트 실린더의 최대 수축 길이를 영점으로 위치 값을 수정한다. 아래 그래프에 수정된 위치 값을 보였다.

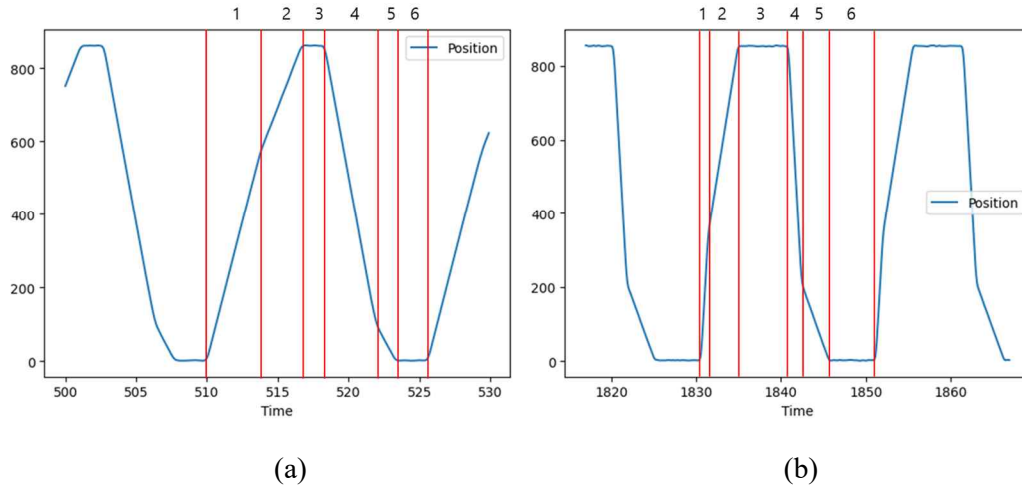


수정 후 위치 신호

- 2023 년 11 월 이후, 데이터 변경 사항: Position 의 변화 거리 수정. 기존 580-상기 그래프 참고-에서 860 으로 변경. 기존 거리 측정에 이상이 있었고 변경 후 값인 860 이 맞는 값임.

3.1.2. 신호 특징 분석

- 위치 신호는 아래 그림과 같이 한 사이클을 전체 6 구간으로 구분할 수 있다.



정상 실린더 위치 신호: (a) 배압측 압력 조건 HC 10.3, RC 6.6 (b) 배압측 압력조건 HC 70, RC 70

- 각 구간에 대한 설명은 다음과 같다.
 - 1 구간: 테스트 실린더 인장 구간. 인장 구간은 두 단계에 걸쳐 진행된다. 1 구간은 부하 실린더의 헤드커버 측 챔버에 압력이 형성되는 구간이다. 초기에는 압력이 덜 형성되기 때문에 부하 실린더가 저항하는 힘이 적어 테스트 실린더는 빠르게 인장한다.

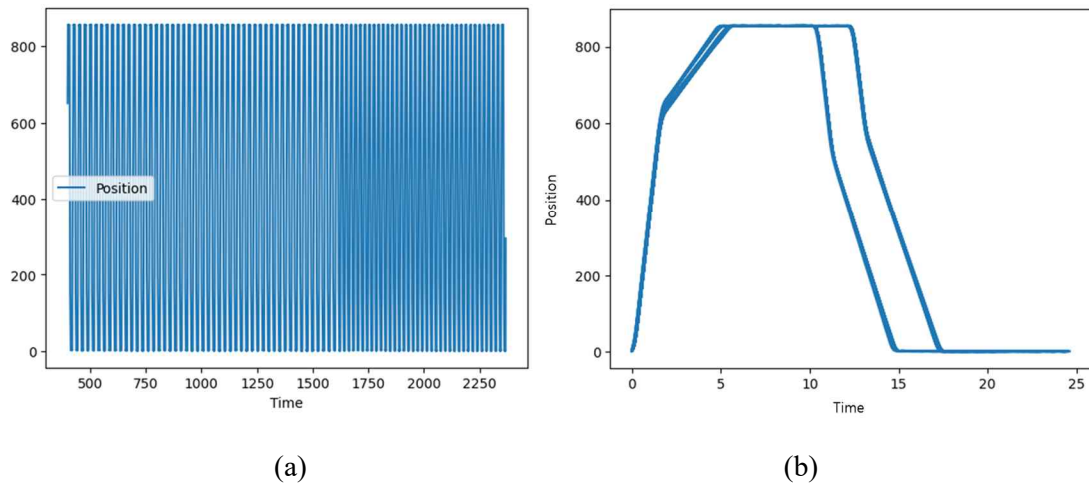
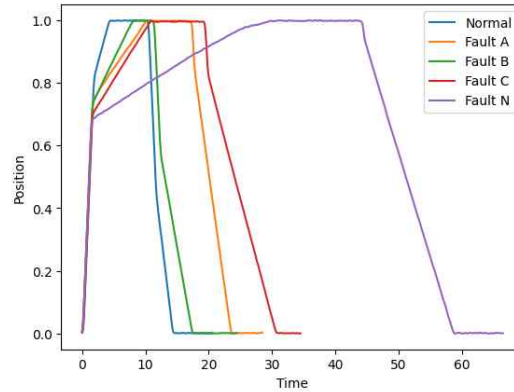


그림 1 정상 데이터, 배압측 압력 HC 70, RC 70: (a) 전체 사이클, (b) 사이클 구분 후 중첩된 신호

- 2 구간: 테스트 실린더 인장 구간. 부하 실린더의 헤드커버 측에 압력이 충분히 형성되면, 테스트 실린더의 인장에 저항하는 힘이 생기므로 테스트 실린더는 천천히 인장하게 된다. 즉, 이 구간에서 실린더는 일정한 부하를 받으며 천천히 움직이게 된다. 누유가 있을 경우 테스트 실린더가 밀어주는

힘이 약하므로 정상에 비해 상대적으로 더 천천히 진행되는 경향이 있다. 이러한 경향은 누유가 심할수록 확연히 나타난다. 아래 그림에서 이를 확인할 수 있다.



고장 수준에 따른 위치 신호 비교

- 3 구간: 최대 인장 후 유지 구간. 이 구간은 수축 전에 안정화를 위한 휴지 구간이다. 이 구간의 길이는 사용자가 입력하는 값으로 실린더의 상태와는 무관하다. 그림 1(b)에서 유지 구간의 차이를 확인할 수 있다.
- 4 구간: 테스트 실린더의 수축 구간. 인장 시의 메커니즘과 동일하다. 수축 초기에는 부하 실린더에 압력이 충분히 형성되지 않아 저항하는 힘이 약하고 따라서 빠르게 수축한다.
- 5 구간: 부하 실린더의 로드 커버 측 챔버에 충분한 압력이 형성되면, 테스트 실린더는 천천히 수축한다. 테스트 실린더 수축 시, 부하 실린더의 압력이 형성되는 구간은 인장 시보다 짧다. 이는 부하 실린더의 로드커버 측 챔버와 헤드커버 측 챔버의 크기 차이에서 기인한다. 헤드커버 측 챔버가 로드커버 측 챔버보다 크기 때문에 헤드커버 측 챔버에 압력이 형성되는 데 시간이 더 소요된다. 인장 시와 마찬가지로 테스트 실린더에 누유가 있을 경우, 부하 실린더를 당기는 힘이 약해 수축에 시간이 오래 걸린다.
- 6 구간: 최대 수축 후 유지 구간. 다음 인장 전 안정화 구간으로 실린더의 상태에 영향을 받지 않는다.

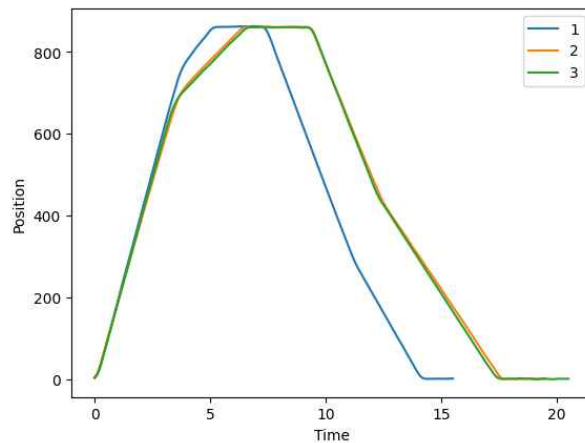
3.1.3. 시험 조건에 따른 위치 신호 경향성 비교

3.1.3.1. 테스트 실린더 펌프 압력에 따른 신호 비교

- 부하 실린더의 압력을 유지하면서 테스트 실린더 펌프 압력을 증가시킨 경우. 아래 표의 데이터를 비교.

시험 차수	부하 실린더 압력		테스트실린더 펌프 압력	시험 후 누유량 측정	
	HC 측	RC 측		HC 압력인가 시	RC 압력인가 시
1	10.3	6.6	50		
2	10.3	6.6	50		
3	10.3	7.8	50	0	0

- 결과. 1번 실험의 결과가 2, 3번 실험과 상이하게 보이나, 이는 최대 인장 후 유지 구간의 길이 차이와 부하 실린더의 부하가 걸리는 시점의 차이에서 기인한다. 부하가 적용된 후 기울기는 유사하다.

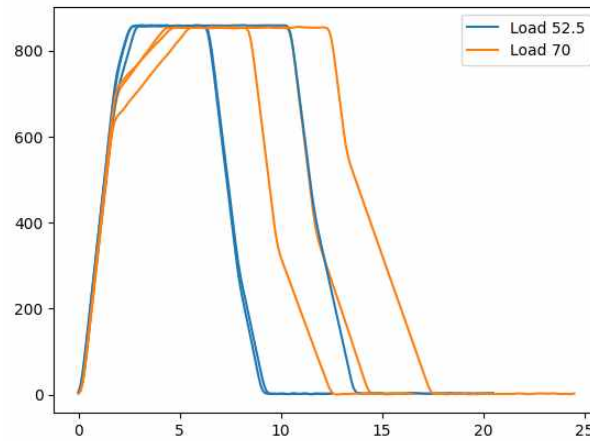


3.1.3.2. 부하 실린더 압력에 따른 신호 비교

- 테스트 실린더 펌프 압력을 유지하면서, 부하 실린더의 압력을 변화시킨 경우. 아래 표의 데이터를 비교.
- 케이스 1.

시험 차수	부하 실린더 압력		테스트실린더 펌프 압력	시험 후 누유량 측정	
	HC 측	RC 측		HC 압력인가 시	RC 압력인가 시
1	52.5	52.5	230	-	-
2	52.5	52.5	230	-	-
3	52.5	52.5	230	-	-
1	70	70	230	-	-

2	70	70	230	0	0
3	70	70	230	0	03

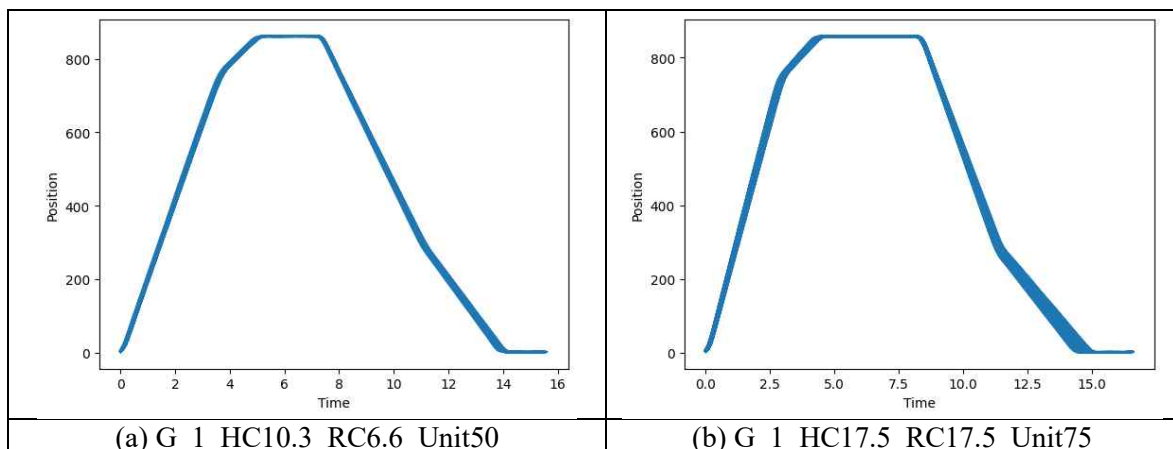


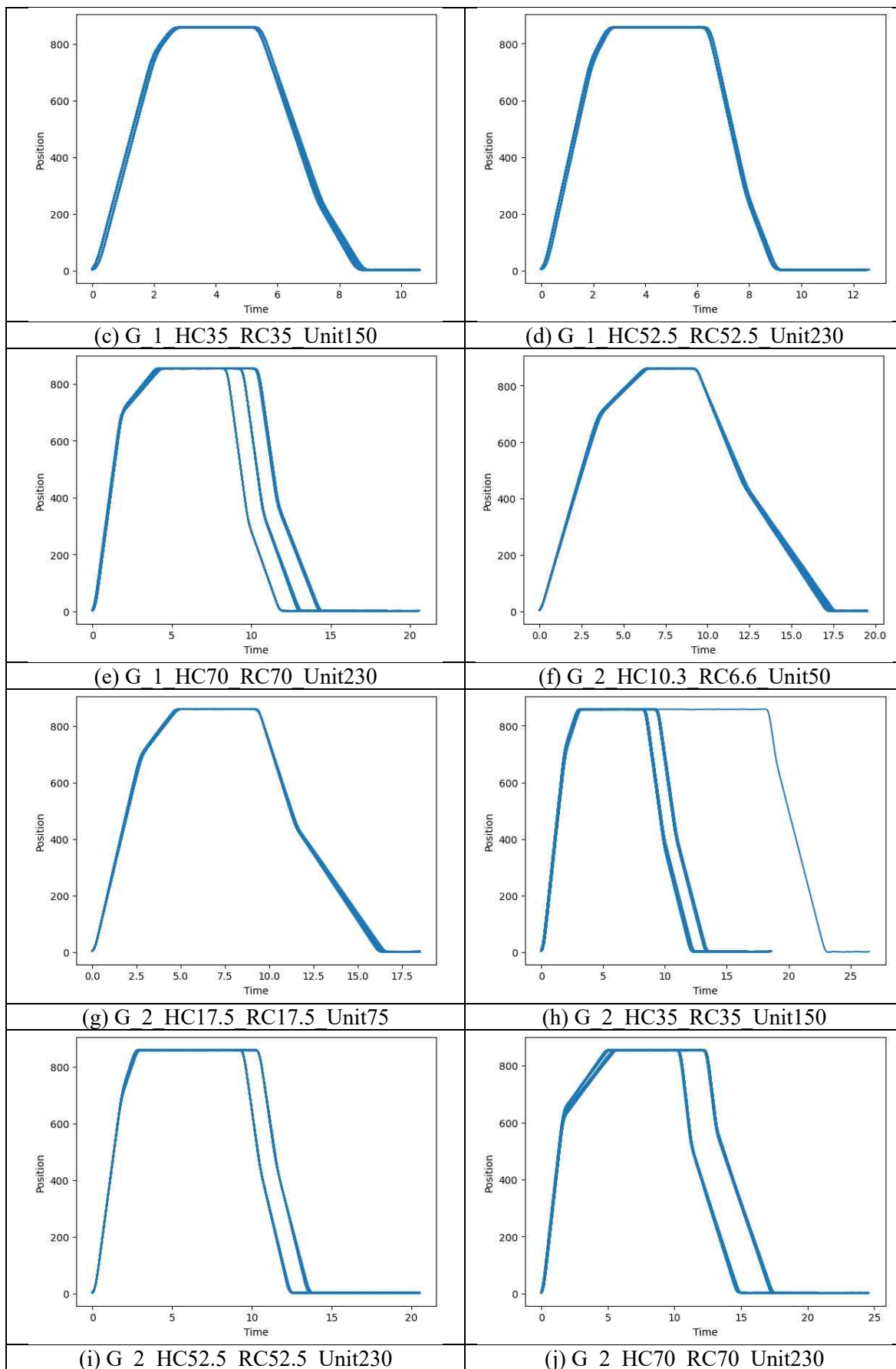
- 부하 실린더에 의해 테스트 실린더의 부하가 걸리기 전까지, 즉 1, 4 구간에서의 실린더의 이동속도는 테스트 실린더의 압력에 무관하게 동일한다. 그러나 부하가 발생한 이후의 시점부터는 부하가 클수록 천천히 움직이는 것을 관측할 수 있다. 부하에 따라 이동하는 속도는 시험 차수 별로 일정하게 유지된다.

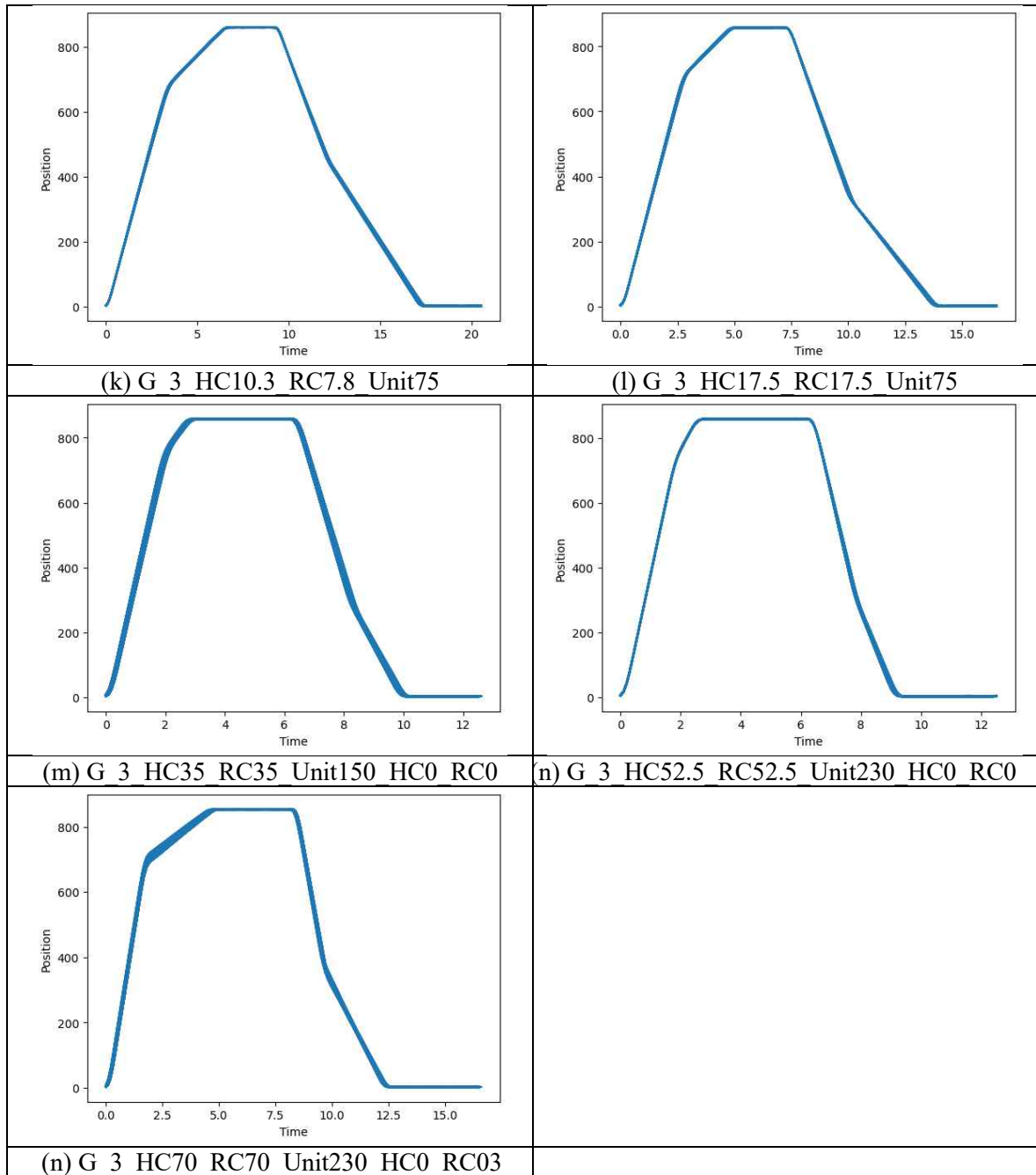
3.1.4. 테스트 실린더 상태 별 위치 신호 비교

3.1.4.1. 정상

- 취득 데이터를 사이클로 나누고 이를 중첩하여 확인
- 결과

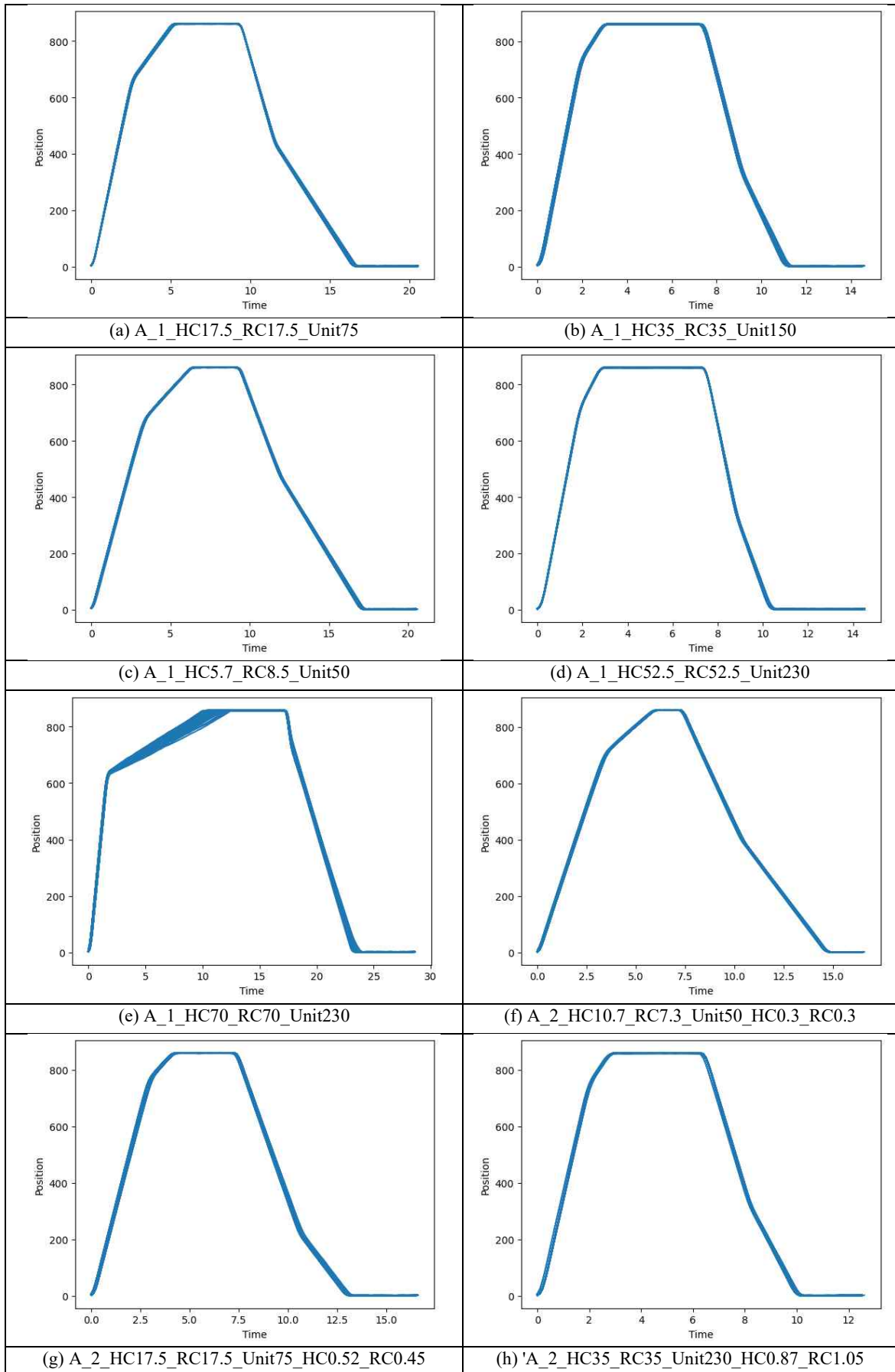


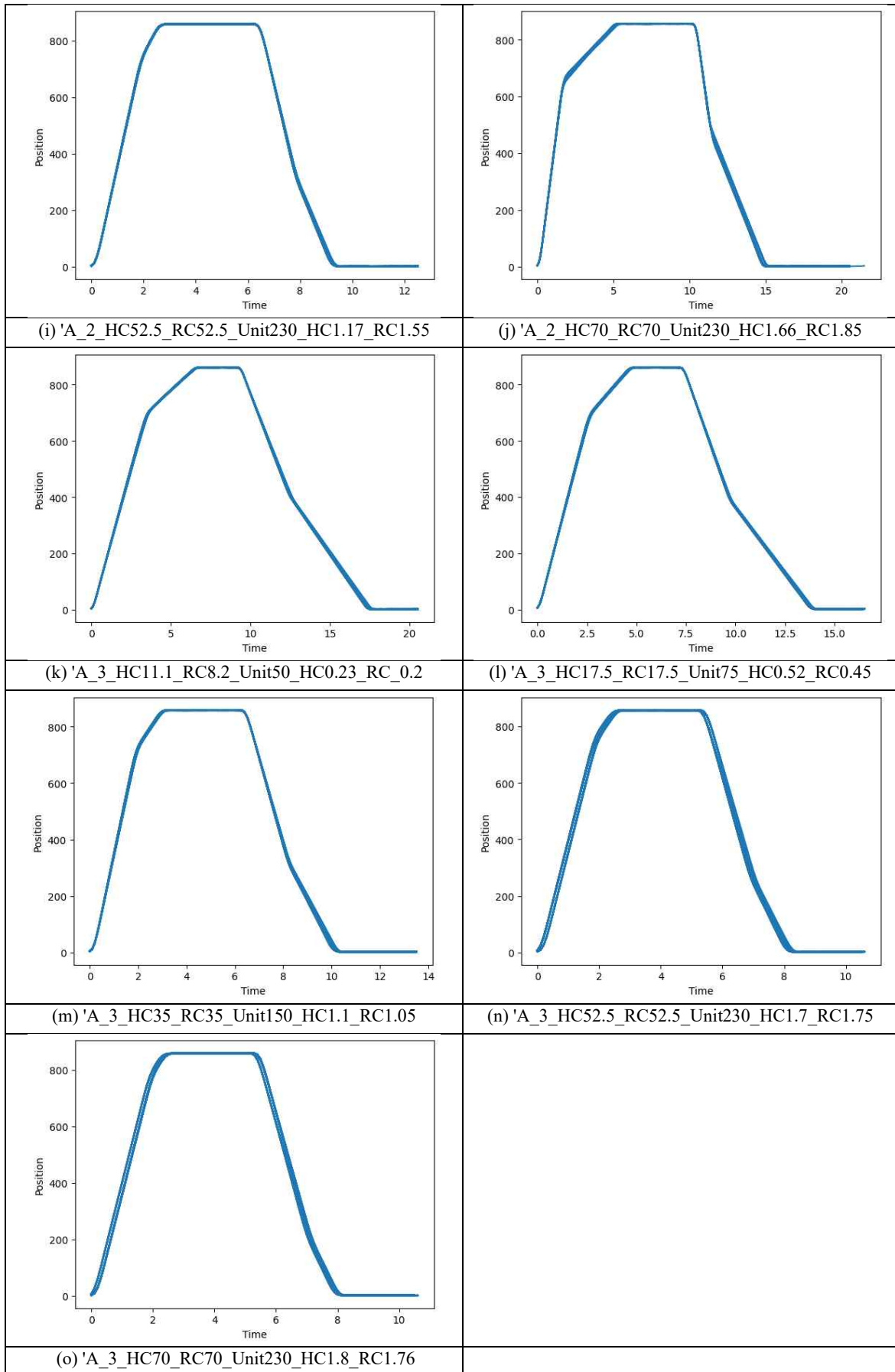




3.1.4.2. 고장 A

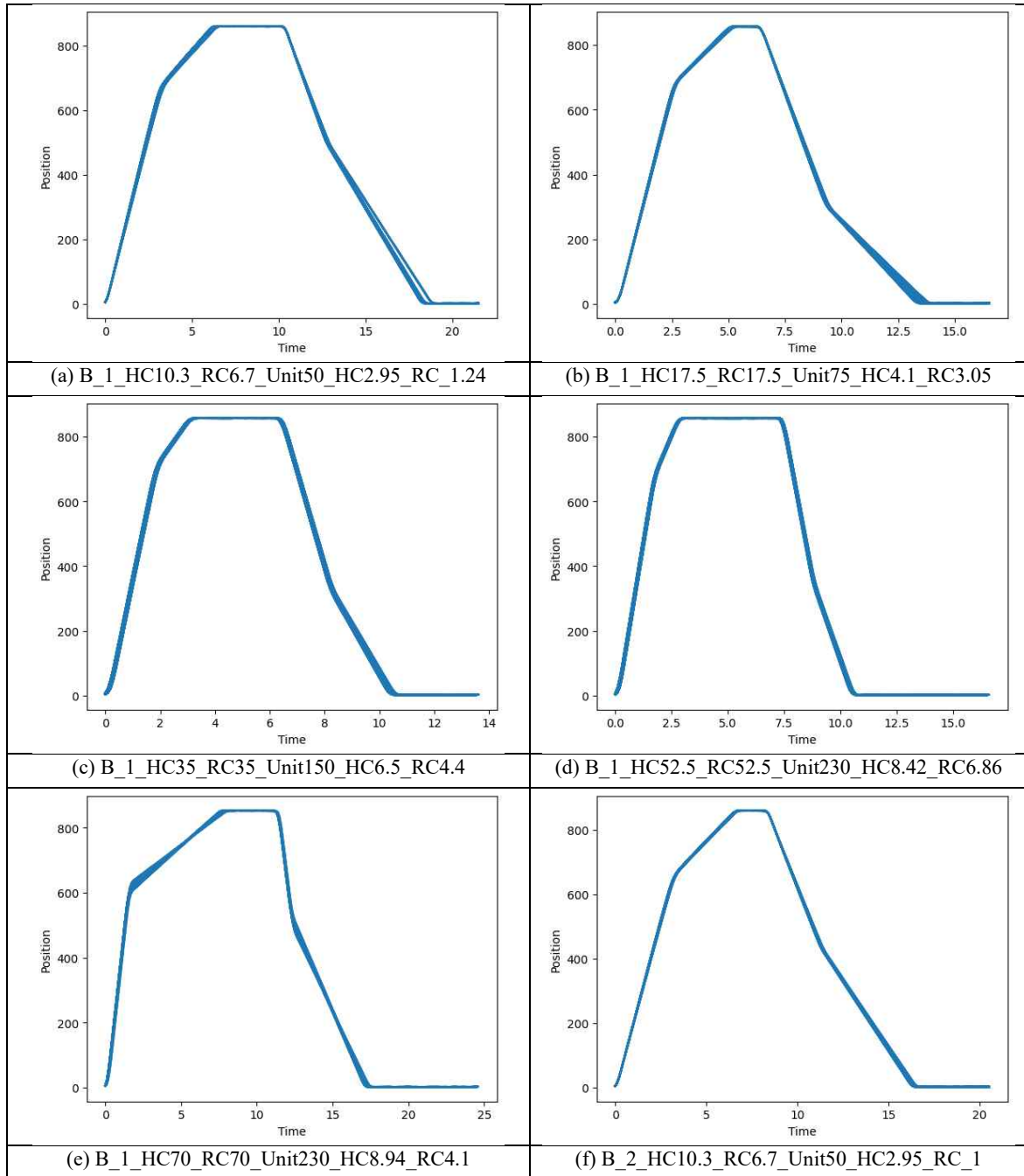
- 결과

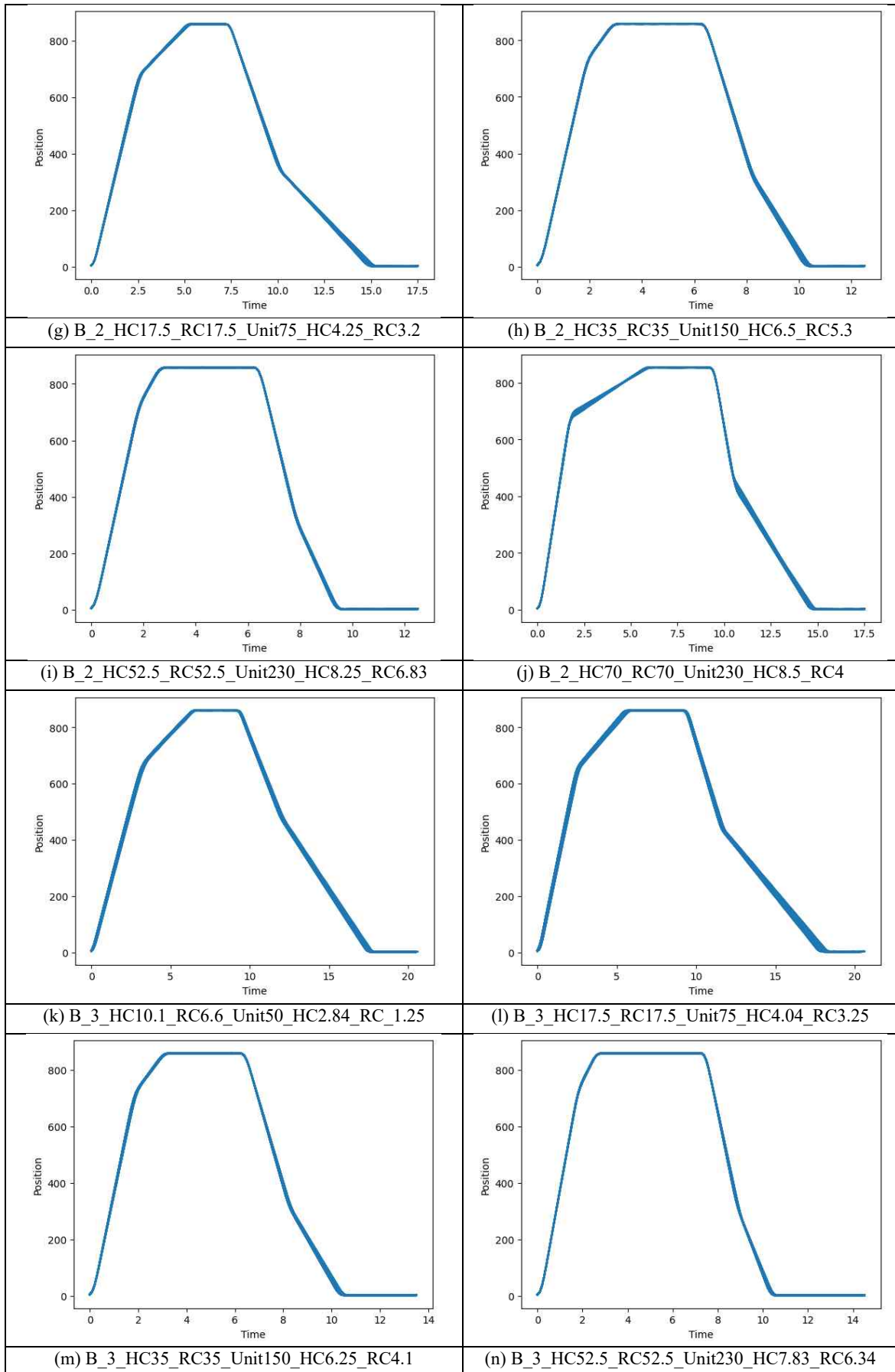


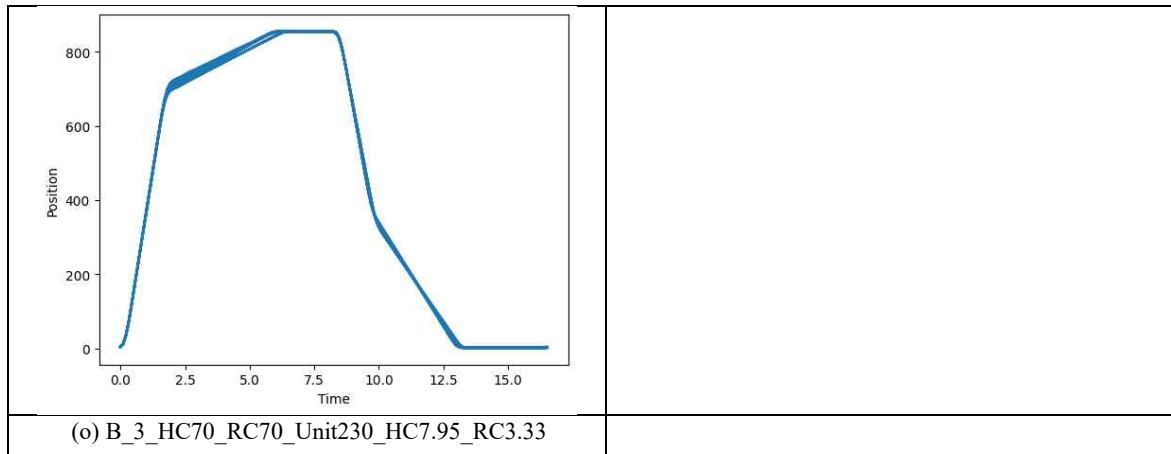


3.1.4.3. 고장 B

· 결과

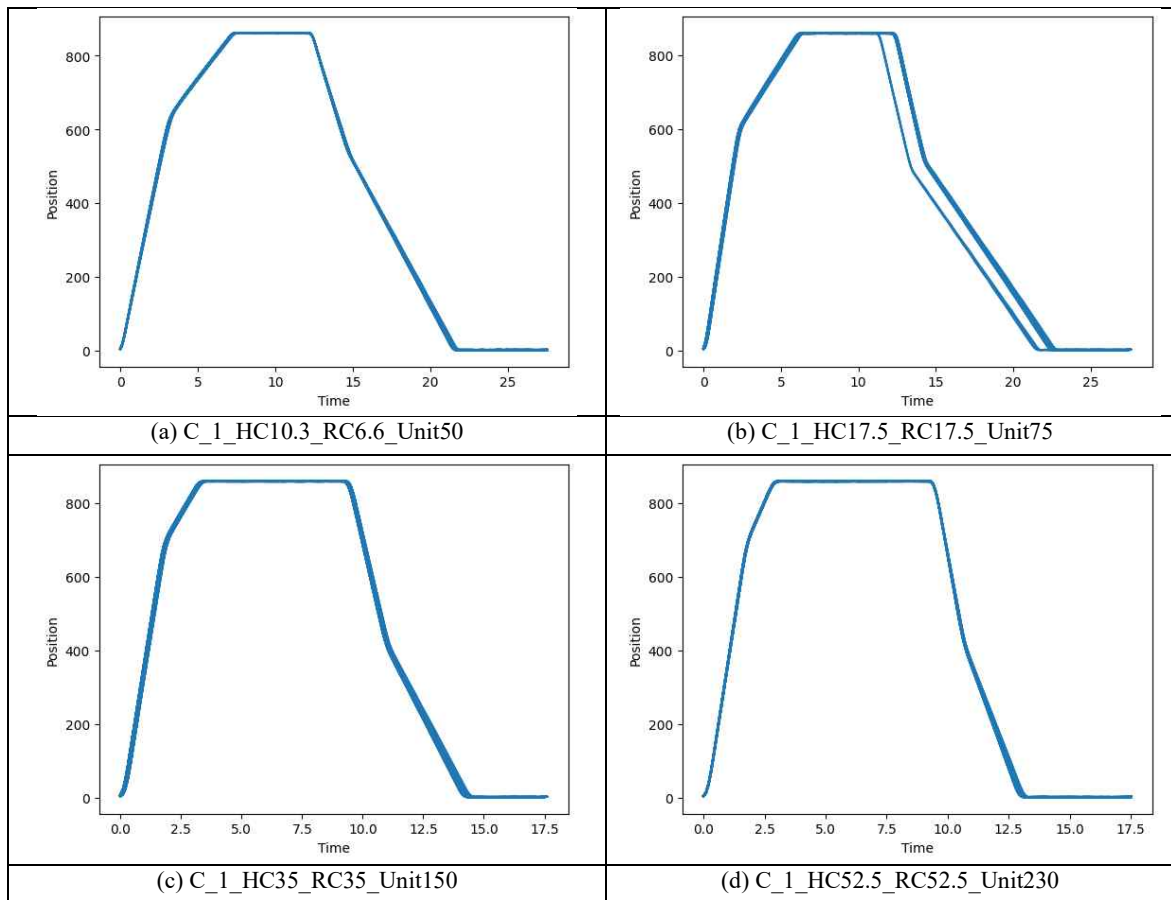


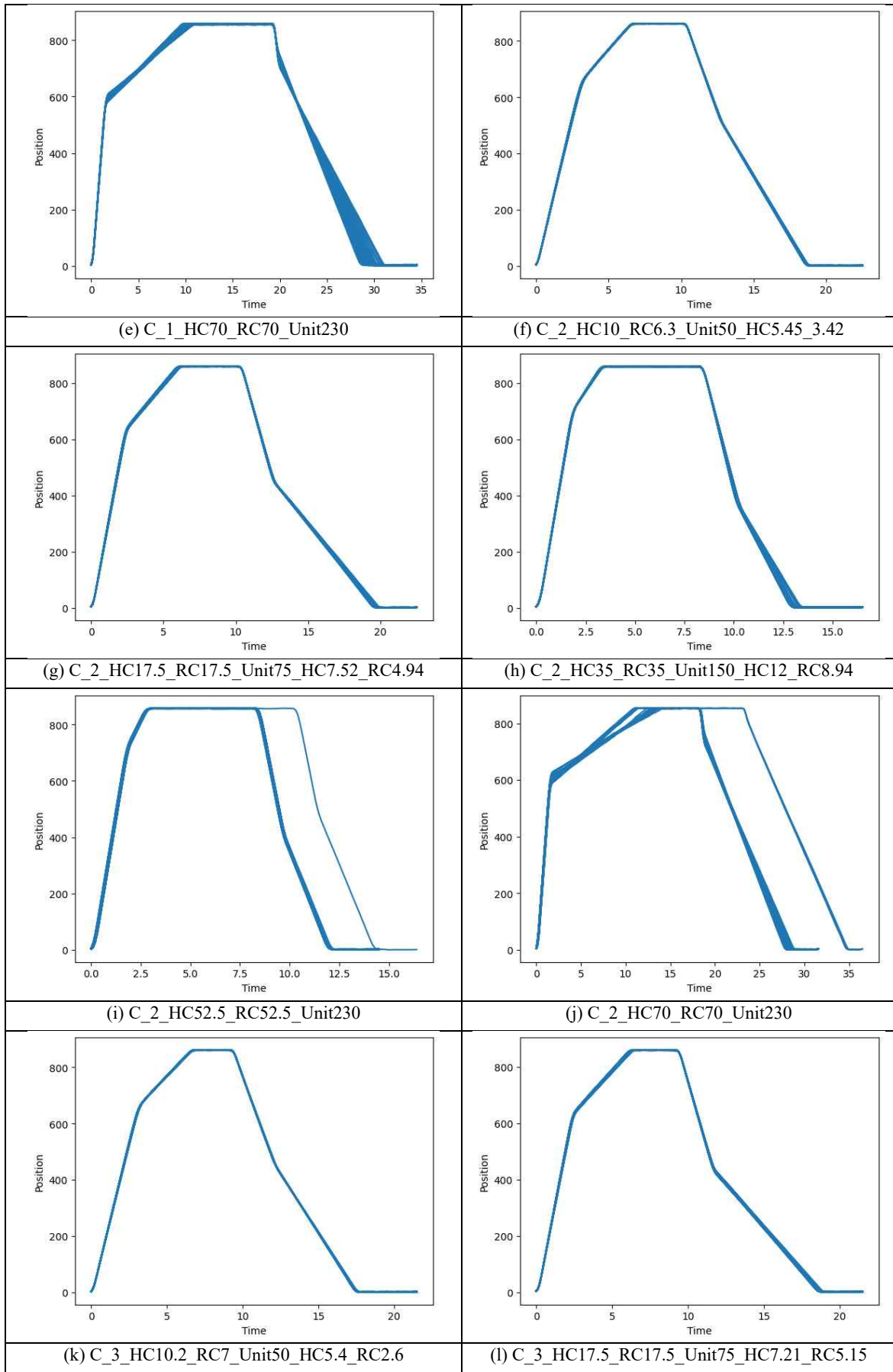


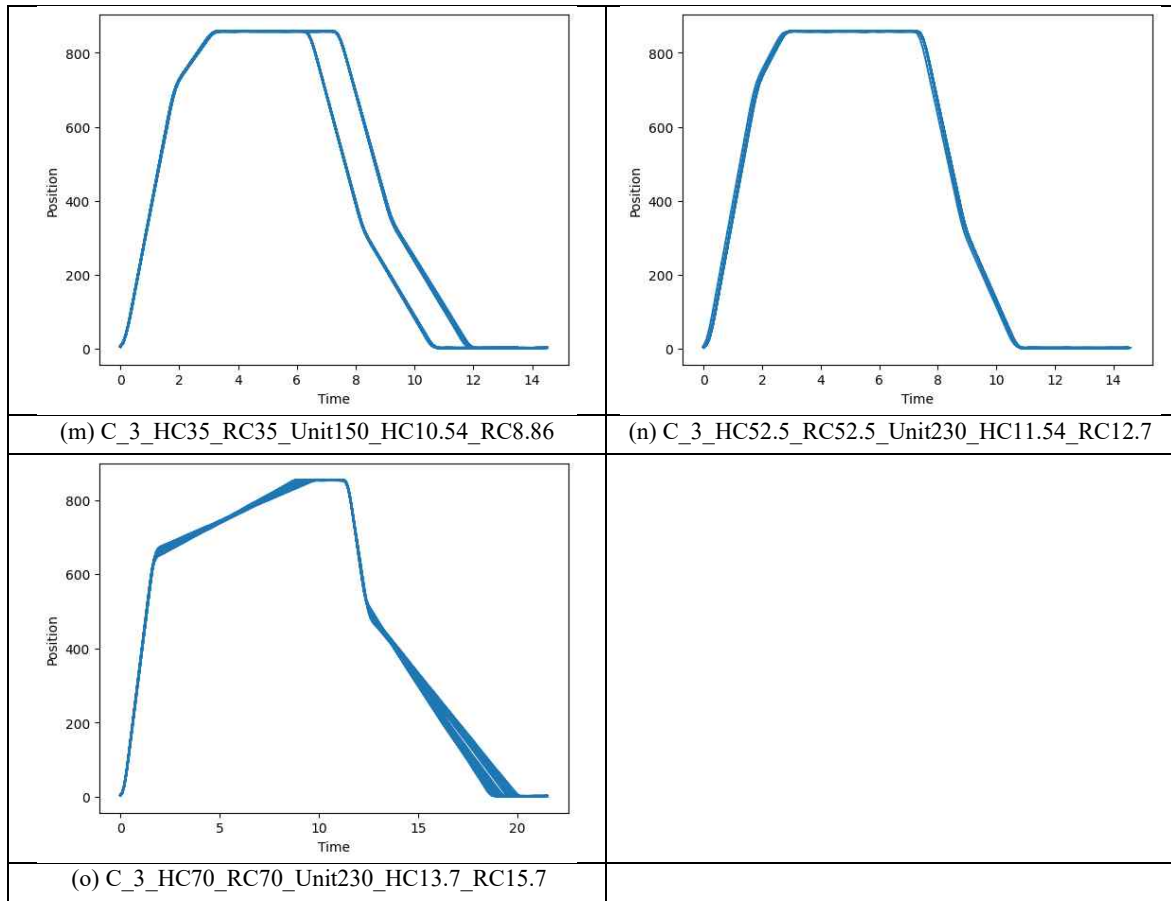


3.1.4.4. 고장 C

· 결과

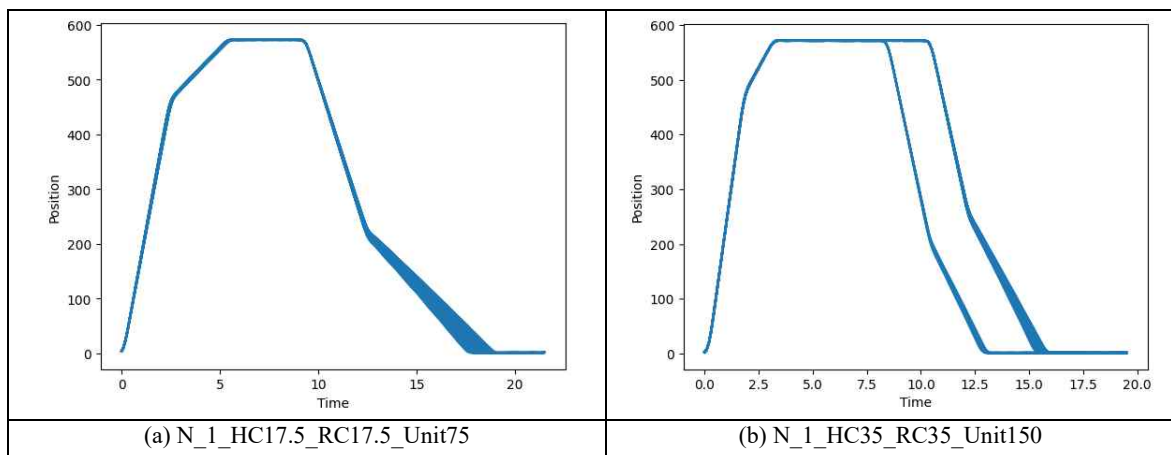


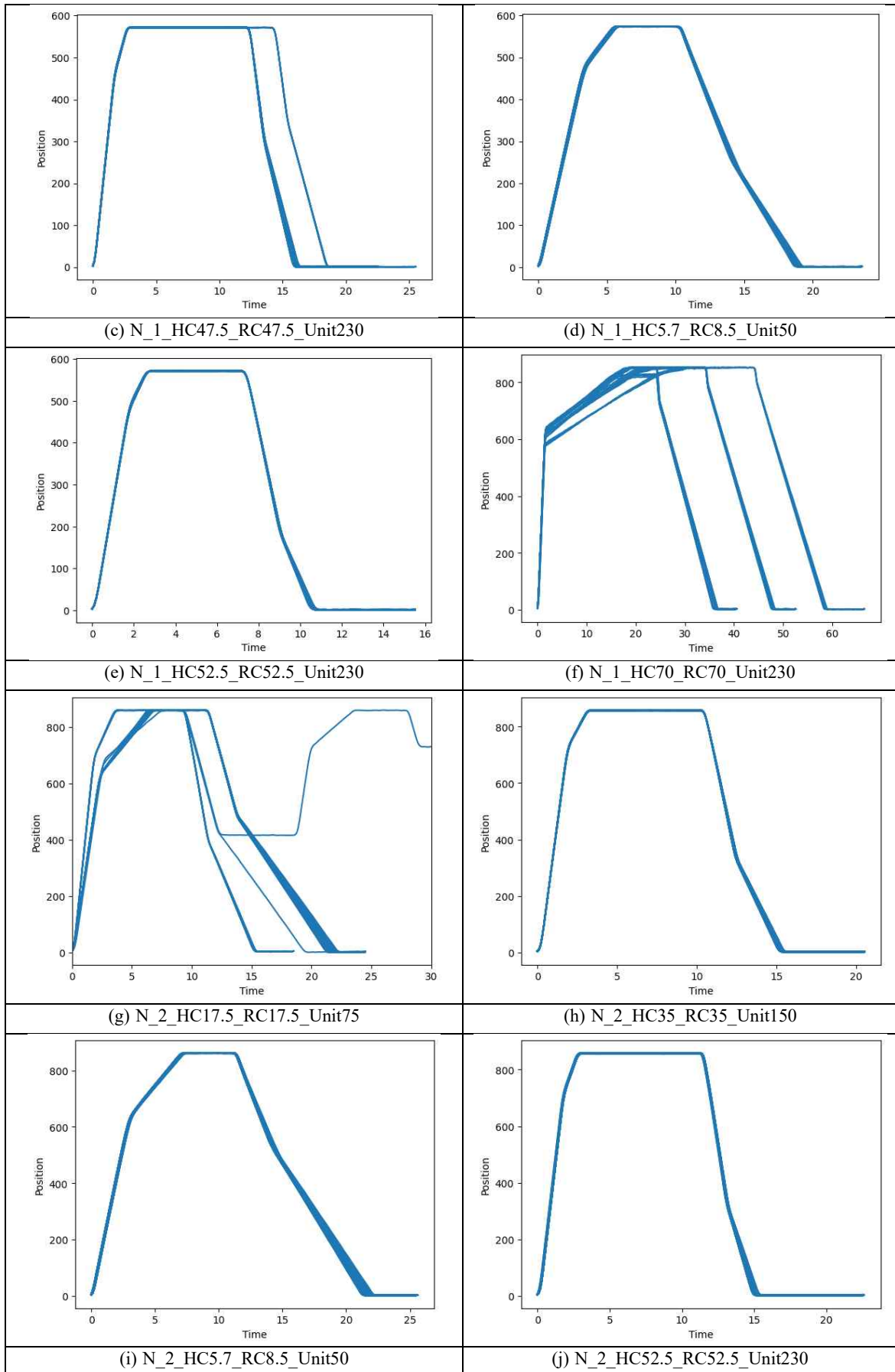


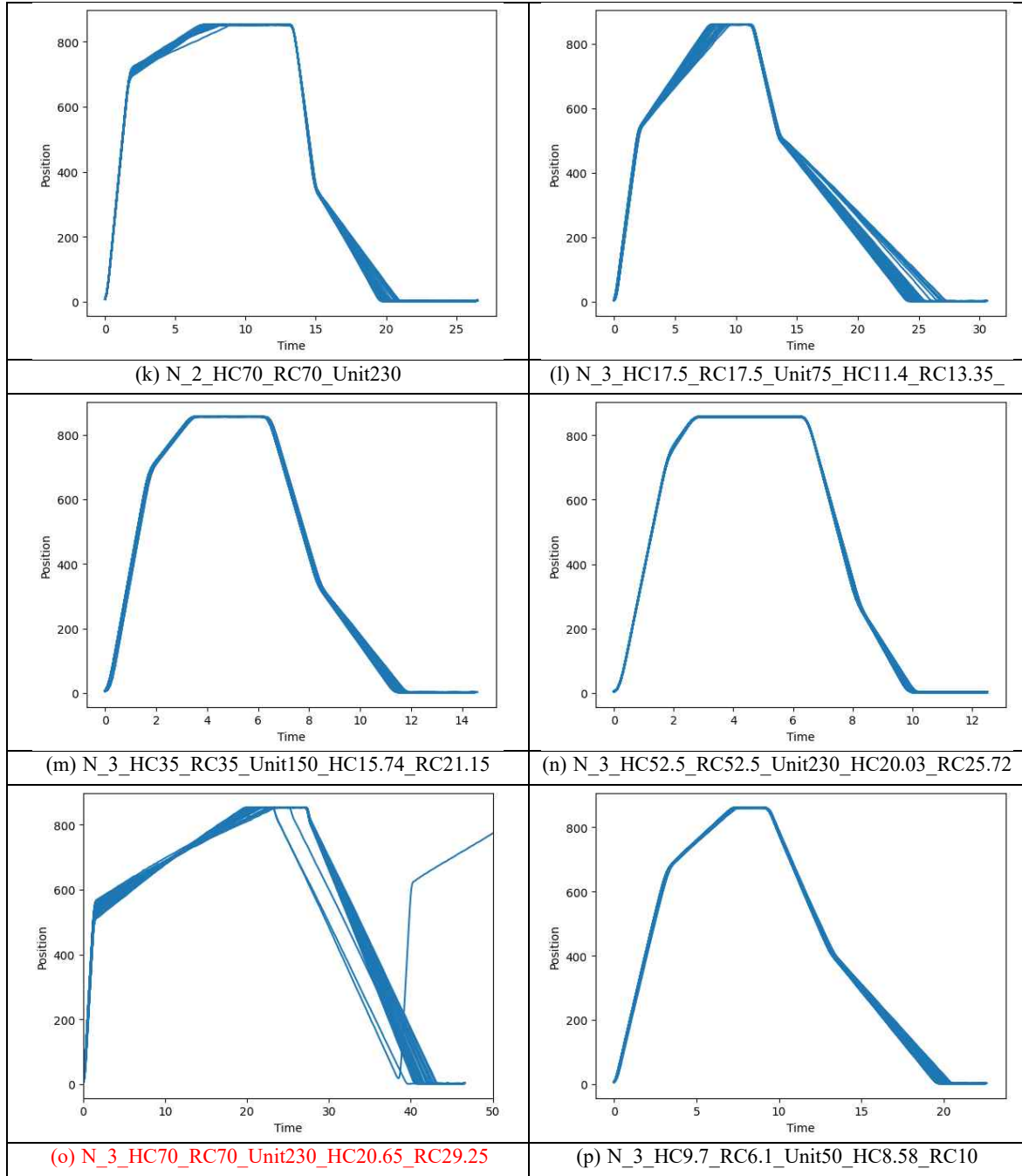


3.1.4.5. 고장 N (No seal)

· 결과





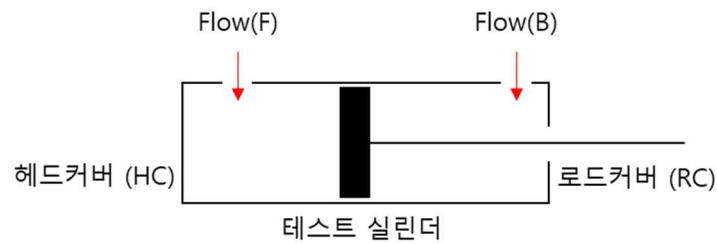


3.2. 유량

3.2.1. 개요

- 테스트 실린더를 구동하기 위하여 실린더의 헤드커버 및 로드커버 측으로 들어오는 유량을 의미한다. 단위는 LPM (liter per minute).
- 테스트 실린더의 유량은 Flow(F)와 Flow(B)로 측정된다.

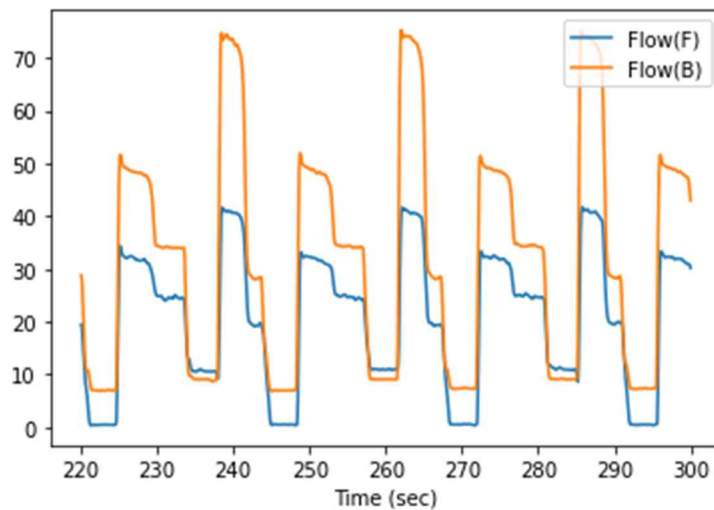
- Flow(F)는 헤드커버 측 유량을 의미한다. 이는 헤드커버 측에서 실린더로 유입 또는 유출되는 유체의 양이며, 헤드커버 쪽에서 실린더로 유체가 유입될 경우 실린더는 인장한다.
- Flow(B)는 로드커버 측 유량을 의미한다. 이는 로드커버 측에서 실린더로 유입 또는 유출되는 유체의 양이며, 로드커버 쪽에서 실린더로 유체가 유입될 경우 실린더는 수축한다.



Flow(F), Flow(B)의 측정 위치

3.2.2. 유량 신호 전처리

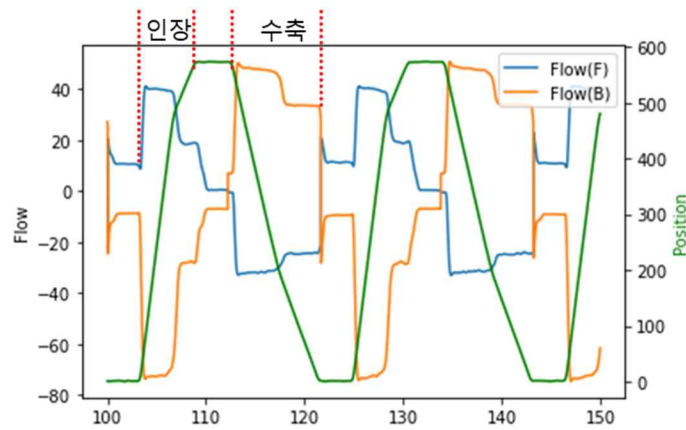
- 유량 데이터의 원시 신호는 아래와 같다.



유량에 대한 원시 데이터

- 유체의 흐름 방향에 따라 유량은 (+) 또는 (-)의 값을 가져야 하지만 원 신호에서는 방향의 구분없이 모두 (+) 값을 가진다.
- 실린더 내부로 유입 시 (+), 외부로 유출 시 (-)의 값을 가지도록 데이터를 수정한다. 'Flow(F)'의 경우 'Velocity' 값을 기준으로 'Velocity'가 0 보다 작은 값을

가질 때 (-), 0 보다 큰 값을 가질 때 (+) 값을 가지도록 하였다. ‘Flow(B)’의 경우는 이와 반대로 수정하였다. 아래 그림에 수정된 유량 값을 보였다.

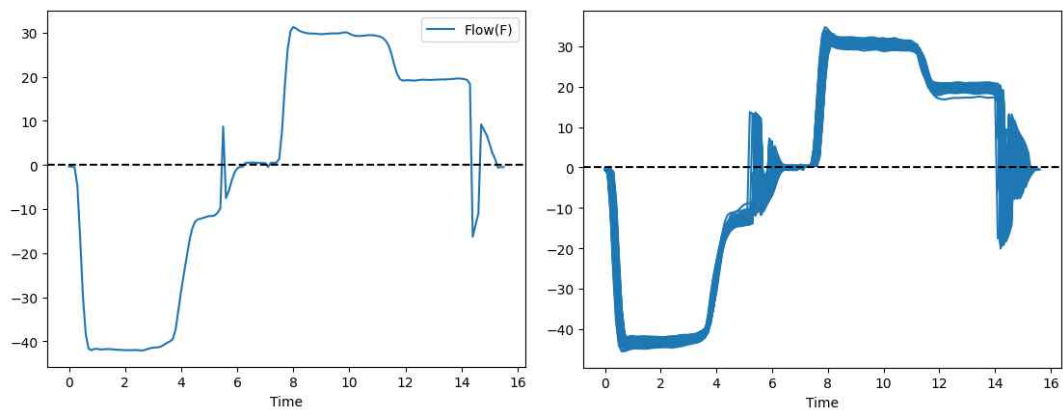


수정 후 유량 신호

- 위 그래프에서 실린더가 인장 시, 헤드커버 쪽에서는 실린더 내부로 오일이 공급되므로 Flow(F)는 (+) 값을 가지고, 로드커버 쪽에서는 실린더 외부로 오일이 빠져나가므로 Flow(B)는 (-)의 값을 가진다. 수축 시에는 그 반대로 데이터가 발생한다.

3.2.3. 신호 특징 분석

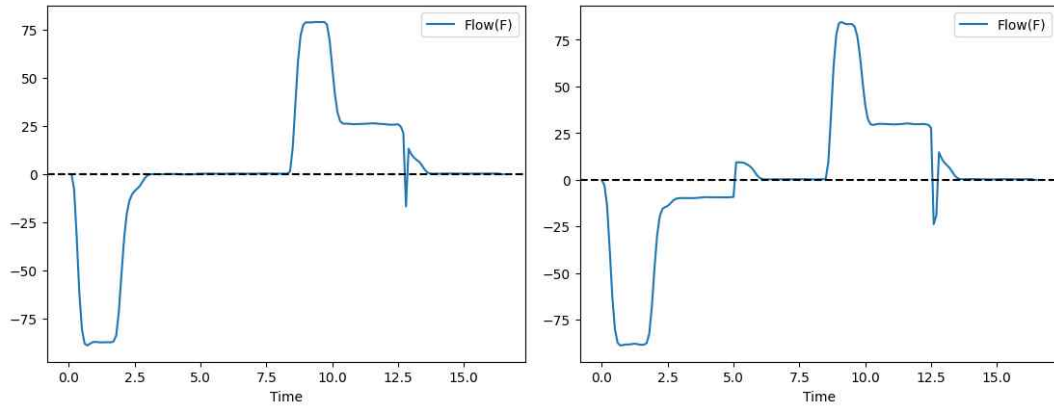
- 정상 실린더 데이터 1. (G_1_HC10.3_RC6.6_Unit50)



정상 실린더 유량 Flow(F). (a) 단일 사이클, (b) 전체 사이클의 중첩

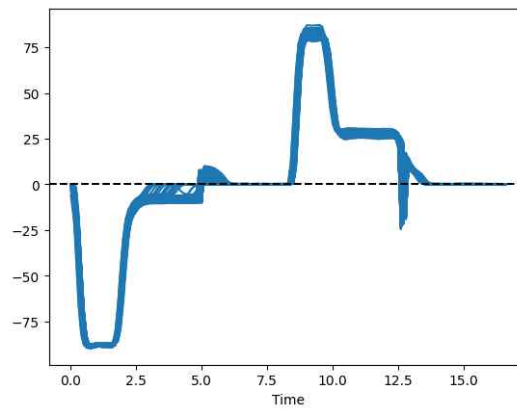
- 상기 신호로부터 정상 실린더의 경우, 최대 인장 후 정지 시간 동안 유량의 변화는 없음을 확인할 수 있다.
- 사이클 간의 편차도 크지 않다.

- 5 초 부근과 14 초 부근의 피크는 유량 신호의 부호를 바꾸는 과정에서 발생한 잡음.
- 정상 실린더 데이터 2. (G_3_HC70_RC70_Unit230_HC0_RC03)



(a)

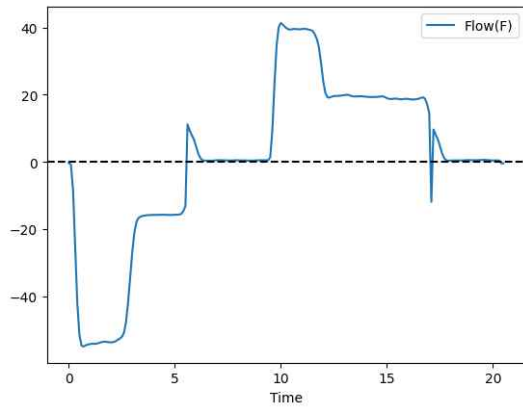
(b)



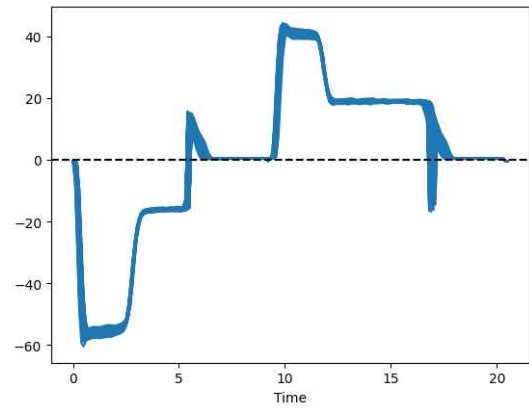
(c)

정상 실린더 유량 Flow(F). (a) 단일 사이클 유형 1, (b) 단일 사이클 유형 2, (c) 전체 사이클의 중첩

- 두 가지 유형의 사이클 신호가 존재. 유형 1에서는 위치 신호의 구간 2-최대인장 전 구간-에 해당하는 영역에서부터 유량의 발생이 없다. 유형 2에서는 최대 인장 또는 수축 구간에서만 유량의 발생이 없다.
- 고장 실린더 데이터 1. (A_1_HC17.5_RC17.5_Unit75)



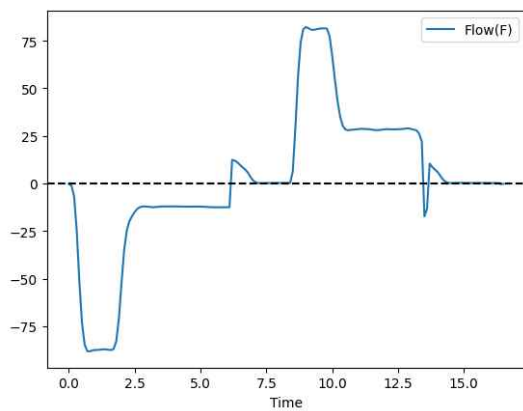
(a)



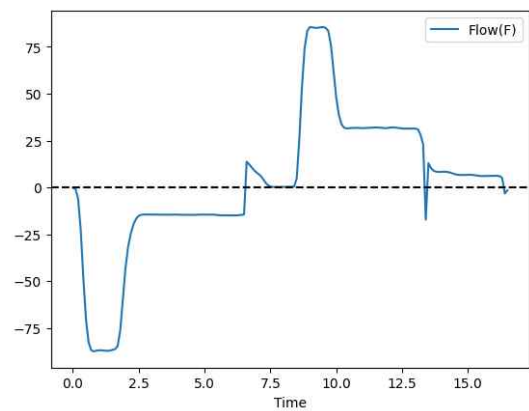
(b)

고장 타입 A 실린더 유량 Flow(F). (a) 단일 사이클, (b) 전체 사이클의 중첩

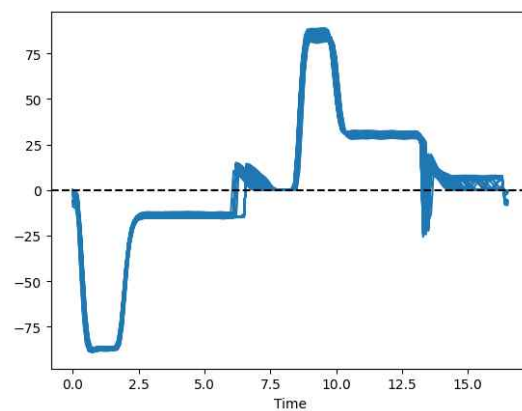
- A 타입의 경미한 누유일 경우 최대 인장 후 정지 시에도 누유량이 잘 측정되지 않는다.
- 고장 실린더 데이터 2. (B_3_HC70_RC70_Unit230_HC7.95_RC3.33)



(a)



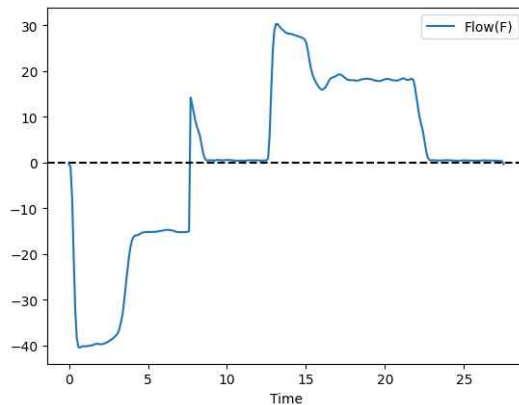
(b)



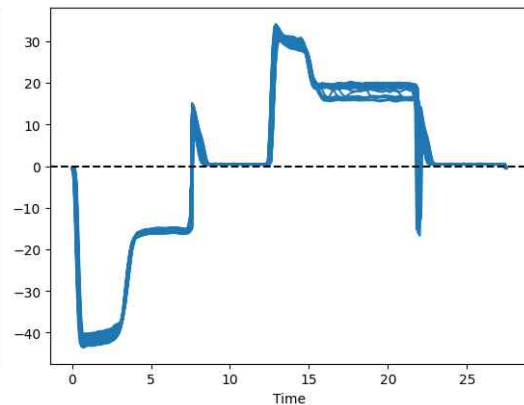
(c)

고장 타입 B 실린더 유량 Flow(F). (a) 단일 사이클 유형 1, (b) 단일 사이클 유형 2, (c) 전체 사이클의 중첩

- 두 가지 유형이 존재한다. 첫번째 유형의 경우 최대 인장 및 수축 후 정지 구간에서 누유량이 측정되지 않는다. 두번째 유형의 경우 최대 수축 후 정지 구간에서 누유량이 있는 것으로 확인된다. 두 경우의 차이에 대해서 실험적인 검증 필요.
- 고장 실린더 데이터 3. (C_1_HC10.3_RC6.6_Unit50_100Hz)



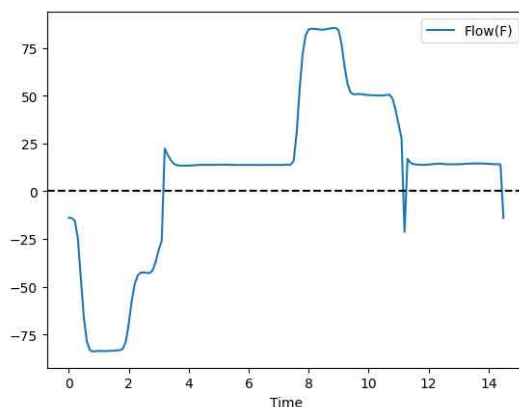
(a)



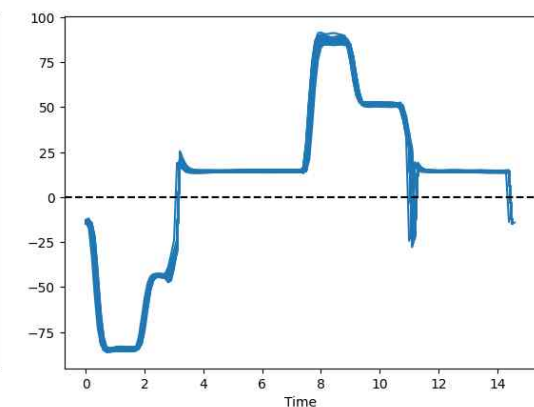
(b)

고장 타입 C 실린더 유량 Flow(F). (a) 단일 사이클, (b) 전체 사이클의 중첩

- 테스트 실린더 압력이 낮은 경우 누유량이 매우 적다. 그러나 A, B 타입의 고장에 비해 정지구간에서 누유량이 발생하는 것을 확인할 수 있다.
- 고장 실린더 데이터 4. (C_3_HC52.5_RC52.5_Unit230_HC11.54_RC12.7)



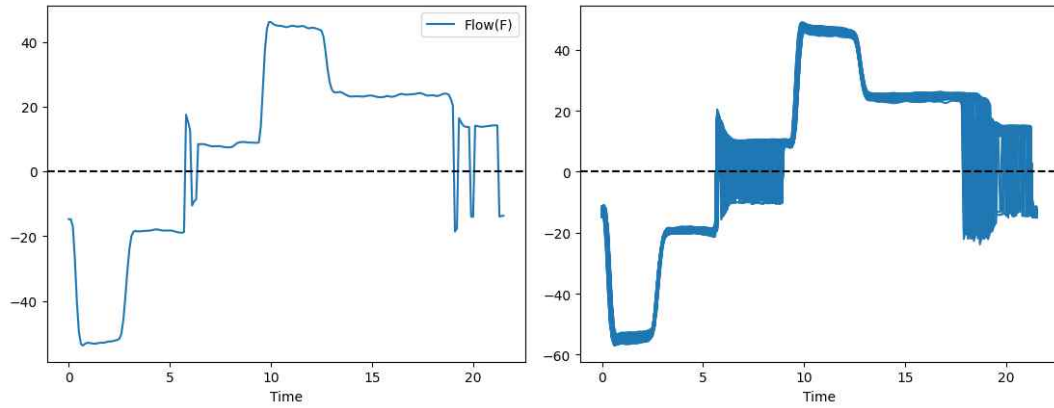
(a)



(b)

고장 타입 C 실린더 유량 Flow(F). (a) 단일 사이클, (b) 전체 사이클의 중첩

- 테스트 실린더의 오일에 가해지는 압력이 높은 경우 정지 구간에서의 누유량은 확연히 드러난다.
- 고장 실린더 데이터 5. (N_1_HC17.5_RC17.5_Unit75)



(a)

(b)

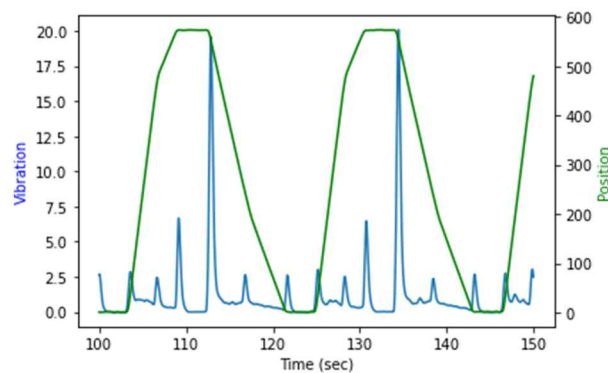
고장 타입 N 실린더 유량 Flow(F). (a) 단일 사이클, (b) 전체 사이클의 중첩

- Seal이 없는 N 타입의 고장에서는 실린더의 압력이 낮더라도 정지구간에서의 누유량이 확연히 드러난다.

3.3. 진동

3.3.1. 개요

- 로드 커버 측에서 발생하는 진동을 측정. 단위는 g.
- 진동은 'Vibration'으로 저장된다.
- 진동의 원시 데이터는 다음과 같다.

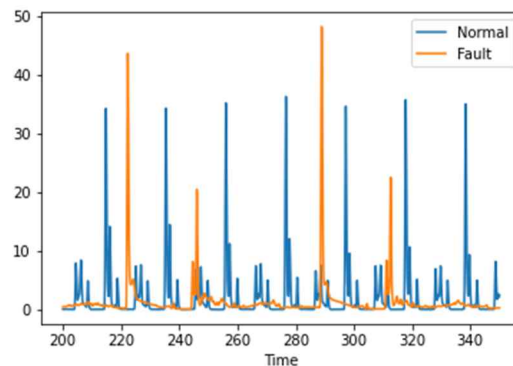


진동 및 위치 신호의 비교

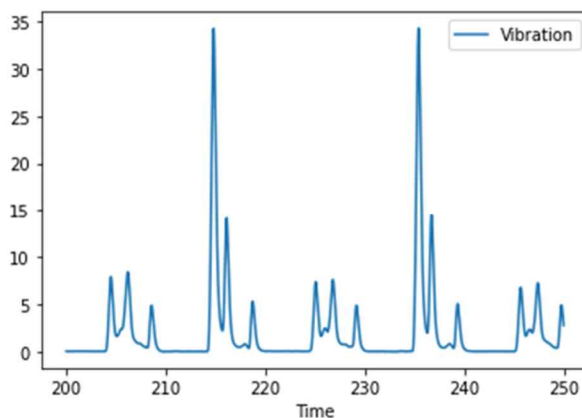
- 속도 가변이 있을 때마다, 즉 위치 신호의 구간이 바뀔 때 마다 충격신호가 발생하며 특히 방향 전환 시 큰 진동 발생.
- 현재 100Hz 샘플링 속도로 측정하고 있다. 그러나 진동 분석을 통한 상태진단을 위해서는 일반적으로 고주파 영역의 데이터를 필요로 하는데 본 데이터는 샘플링 속도가 높지 않아 상태 진단용 진동 데이터로 사용하기에는 무리가 있다. 주파수 분석을 통해 위치 데이터의 구간을 나누는 데 활용할 수 있으나 이러한 작업은 속도, 유량 등의 정보를 통해 더 쉽게 구할 수 있다.

3.3.2. 실린더 상태에 따른 신호 비교

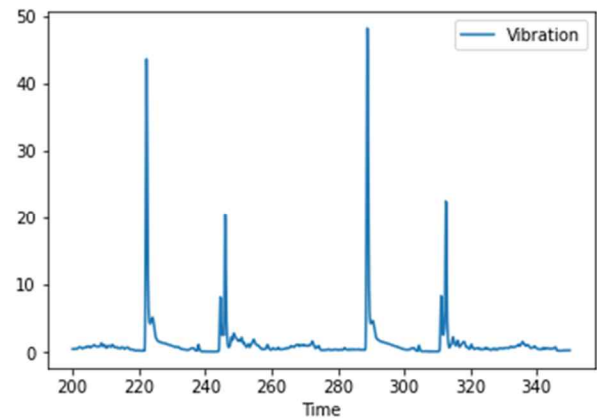
- 정상 및 고장 실린더의 진동 신호는 다음과 같다. 기존의 실린더 고장 감지를 위해 사용되는 주파수 분석은 내부 누유 시 발생하는 고주파 신호를 분석한다. 그러나 본 실험에서 수집되는 진동 데이터는 샘플링 주기가 낮아 고주파 신호에 대한 분석은 불가능하다. 그러나 응답 시간의 차이에 의해서 발생하는 주파수 분석은 가능하다.



정상, 고장 간 진동 신호 비교



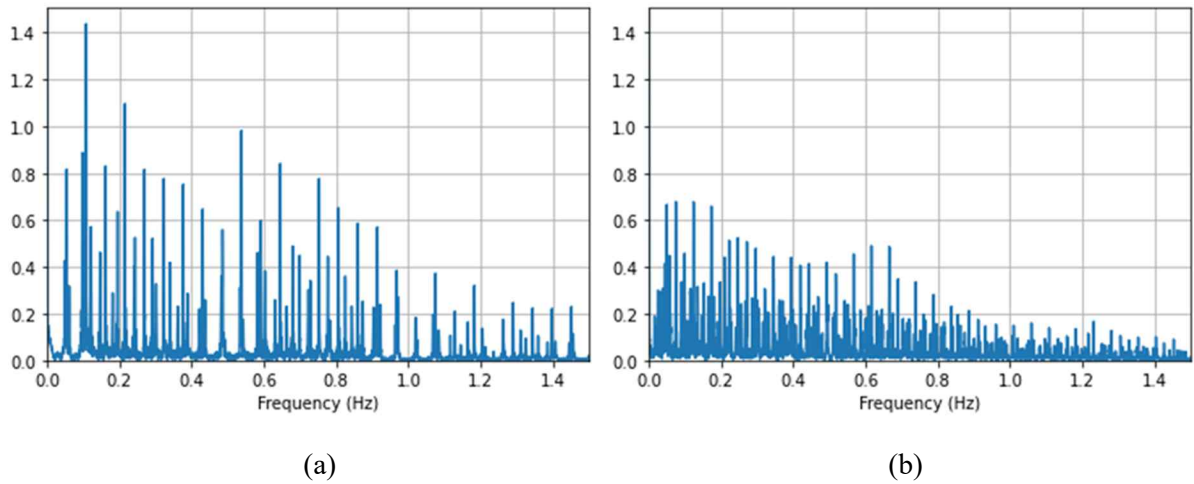
(a)



(b)

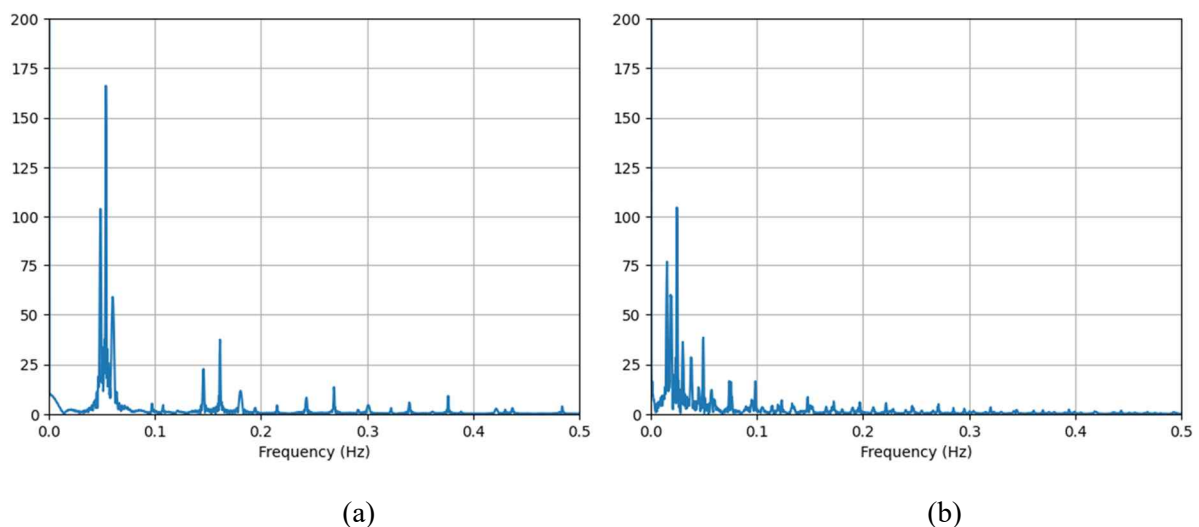
사이클 진동 패턴 비교: (a) 정상 실린더, (b) 고장 실린더

- 주파수 도메인에서의 신호는 아래와 같다.



진동 신호의 주파수 분석: (a) 정상 실린더, (b) 고장 실린더

- 정상 실린더의 주기는 약 20 초 정도로 주파수는 0.05Hz 가 된다. 실제로 주파수 신호를 보면 0.05Hz 에서의 피크(peak)가 발생하고 0.05Hz 간격으로 하모닉 신호가 발생한다. 고장 실린더의 경우도 마찬가지이나 정상 실린더에 비해 주기가 더 길기 때문에 주파수 사이의 간격은 더 좁아지게 나타난다.
- 그러나 이런 방식으로 주기에 대한 정보를 얻고자 한다면 실린더 위치와 같이 주기가 명확한 신호를 활용하는 것이 더 낫다. 즉, 진동 신호의 경우 진동 신호에서만 얻을 수 있는 고장 진단 정보는 적다. 아래 그래프는 위치 데이터에 대한 주파수 분석을 보여준다. 실린더 신호의 주기가 더 명확히 발생하는 것을 확인할 수 있다.



위치 신호의 주파수 분석: (a) 정상 실린더, (b) 고장 실린더

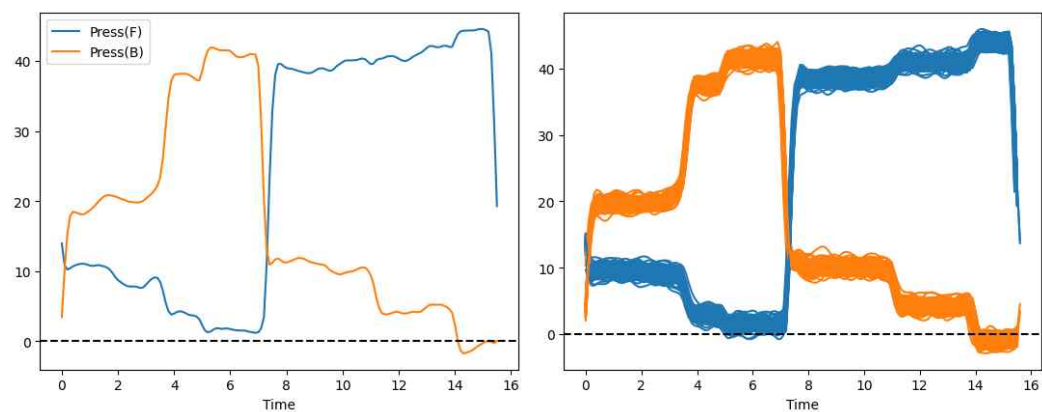
3.4. 압력

3.4.1. 개요

- 테스트 및 로드 실린더의 헤드커버 측 압력과 로드커버 측 압력을 측정. 단위는 bar.
- 테스트 실린더의 헤드커버 측의 압력은 Press(F), 로드커버 측의 압력은 Press(B)로 측정.
- 로드 실린더의 헤드커버 측 압력은 NPress(F), 로드커버 측 압력은 NPress(B)로 측정.

3.4.2. 신호 특징

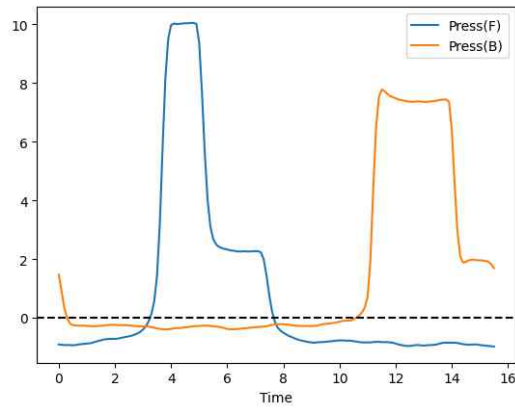
- 정상 실린더 압력 신호 1. (G_1_HC10.3_RC6.6_Unit50)



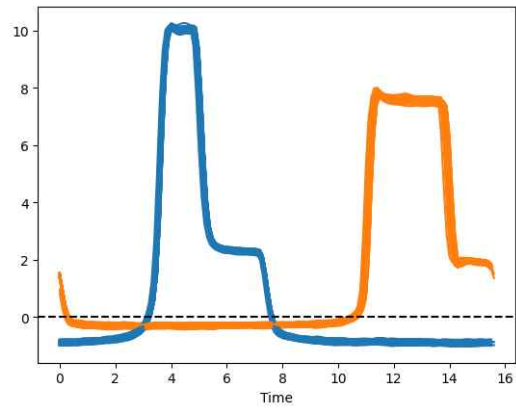
(a)

(b)

정상 테스트 실린더의 압력. (a) 단일 사이클, (b) 전체 사이클의 중첩



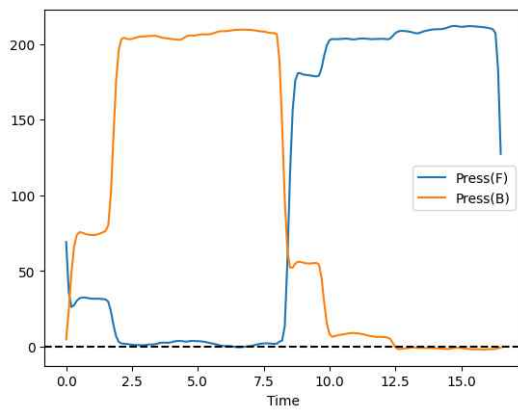
(a)



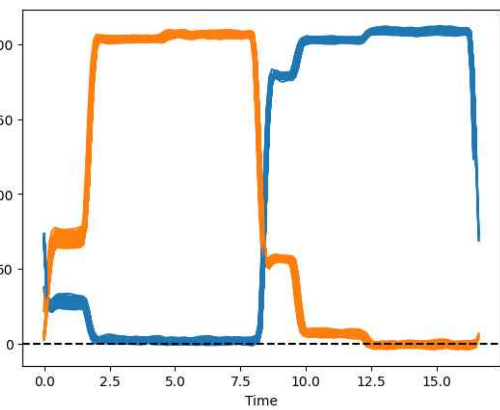
(b)

부하 실린더의 압력. (a) 단일 사이클, (b) 전체 사이클의 중첩

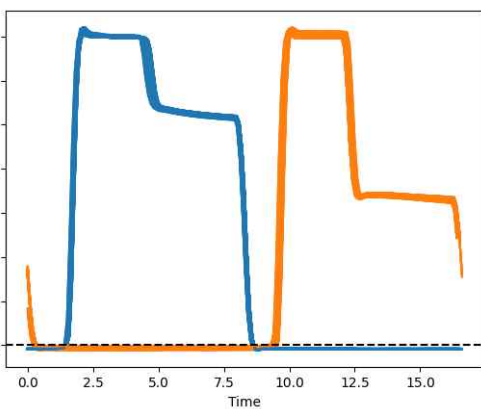
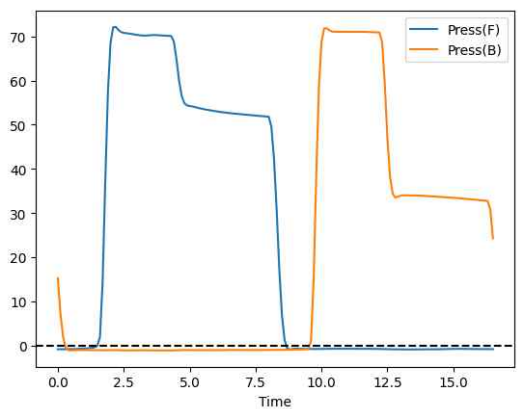
- 테스트 실린더에 형성되는 최대 압력은 펌프에서 가해지는 압력인 50bar 에서 약간 못 미치게 형성된다. 또한 최대 압력은 실린더의 정지 구간에서 발생한다.
- 부하 실린더의 압력은 제어값 근처인 10.3bar 와 6.6bar 근처에서 형성된다.
- 정상 실린더 압력 신호 2. (G_3_HC70_RC70_Unit230_HC0_RC03)



(a)



(b)

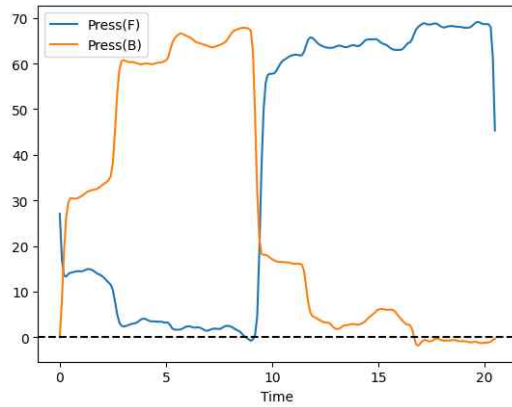


(c)

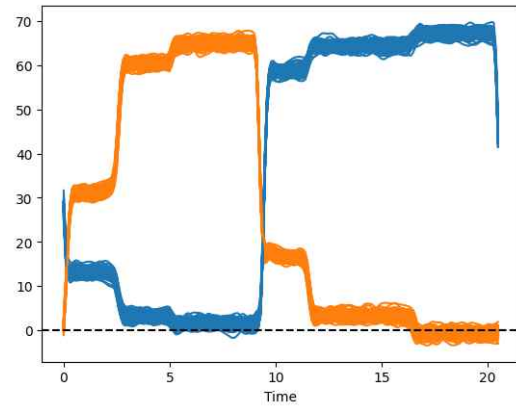
(d)

고배압 고부하 실린더의 압력. (a, b) 테스트 실린더, (c, d) 부하 실린더

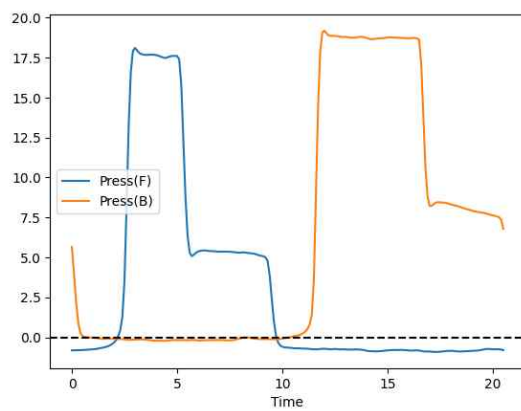
- 고장 실린더 압력 신호 1. (A_1_HC17.5_RC17.5_Unit75)



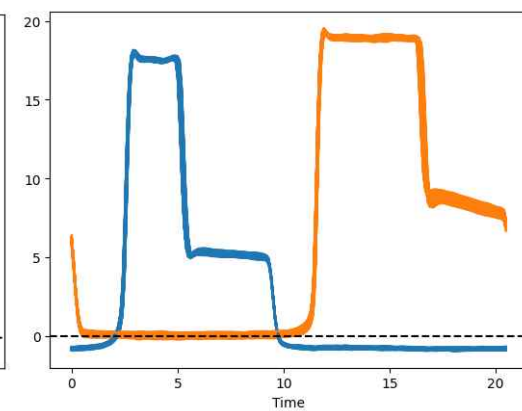
(a)



(b)



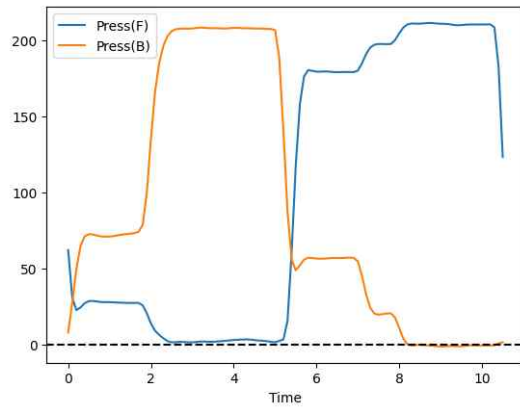
(c)



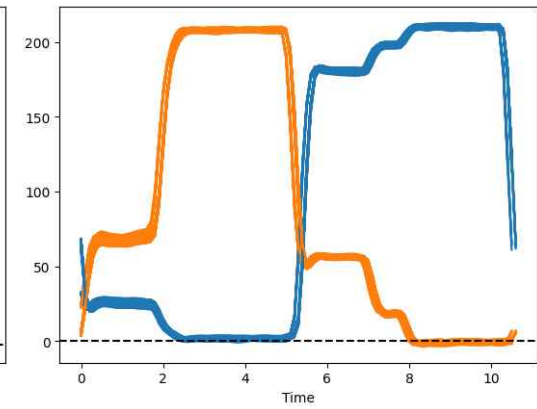
(d)

A 타입 고장 실린더의 압력. (a, b) 테스트 실린더, (c, d) 부하 실린더

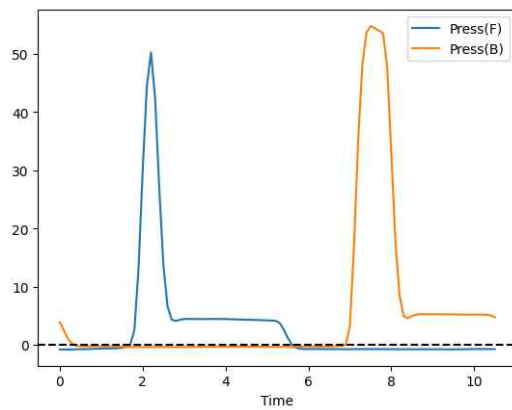
- 고장 실린더 압력 신호 2. (A_3_HC70_RC70_Unit230_HC1.8_RC1.76)



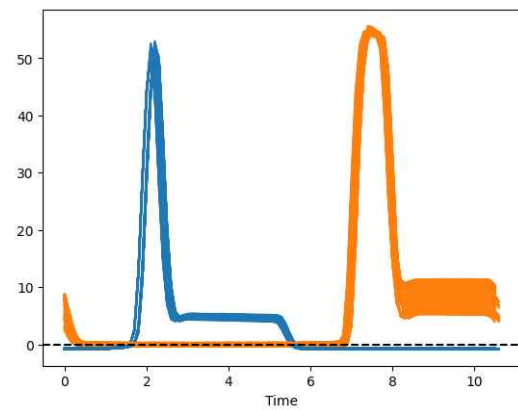
(a)



(b)



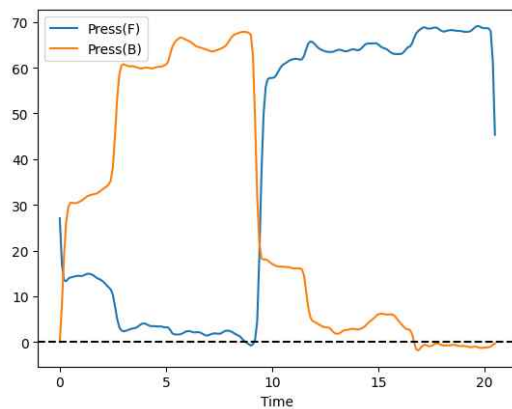
(c)



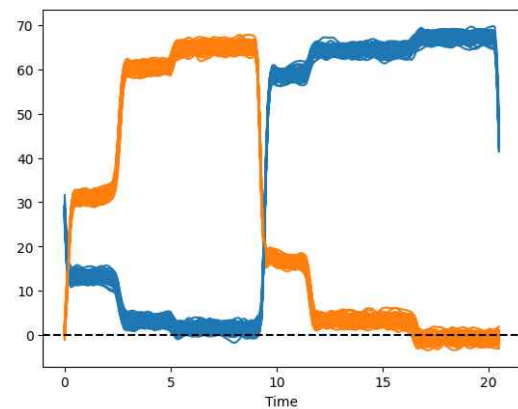
(d)

고배압 고부하 고장 타입 A 실린더의 압력. (a, b) 테스트 실린더, (c, d) 부하 실린더

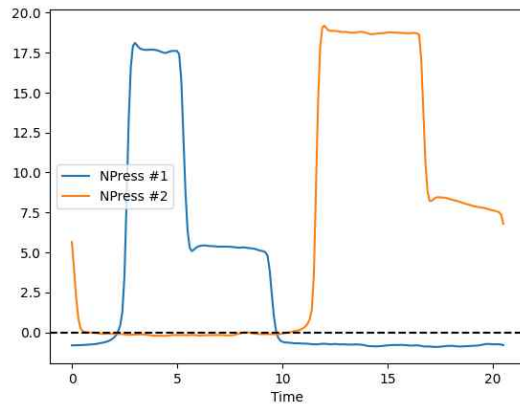
- 부하 실린더에서 입력 부하가 온전히 생성되지 않는다.
- 고장 실린더 압력 신호 3. (C_1_HC10.3_RC6.6_Unit50_100H)



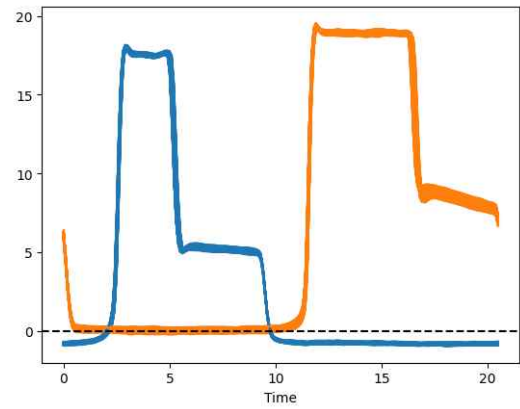
(a)



(b)



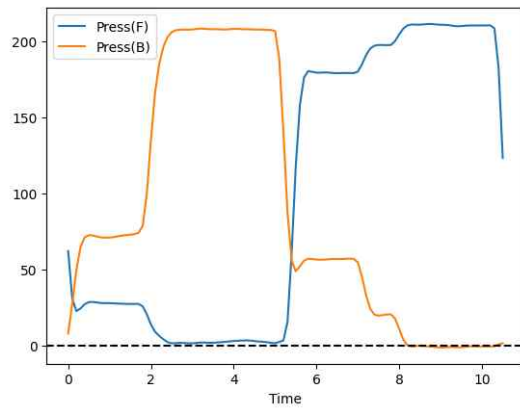
(c)



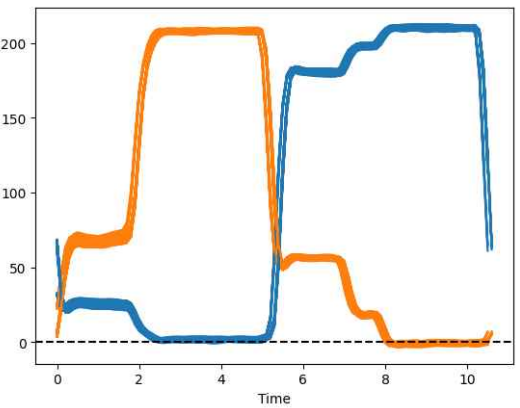
(d)

C 타입 고장 실린더의 압력. (a, b) 테스트 실린더, (c, d) 부하 실린더

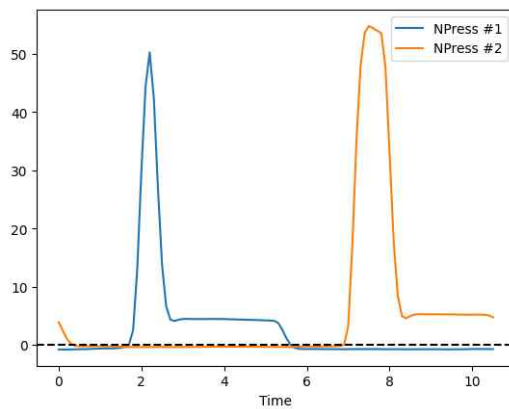
- 테스트 실린더에 입력된 압력보다 큰 압력이 발생한다.
- 고장 실린더 압력 신호 4. (C_1_HC10.3_RC6.6_Unit50_100H)



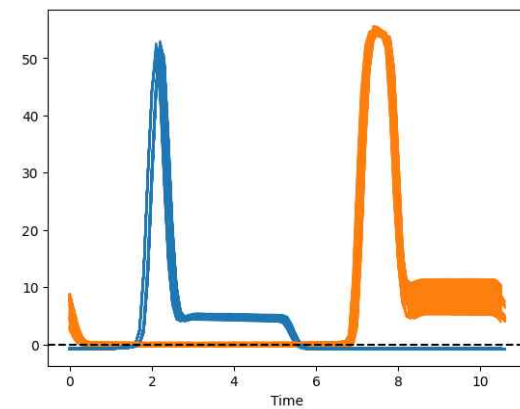
(a)



(b)



(c)



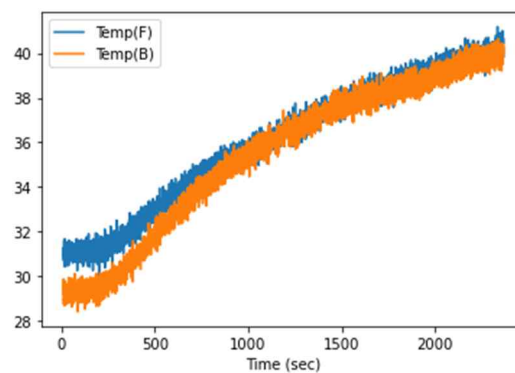
(d)

고배압 고부하 고장 타입 C 실린더의 압력. (a, b) 테스트 실린더, (c, d) 부하 실린더

- 부하 실린더에서 입력 부하가 온전히 생성되지 않는다.
- 압력 데이터는 고장에 의한 데이터 변화가 뚜렷하지 않음.

3.5. 온도

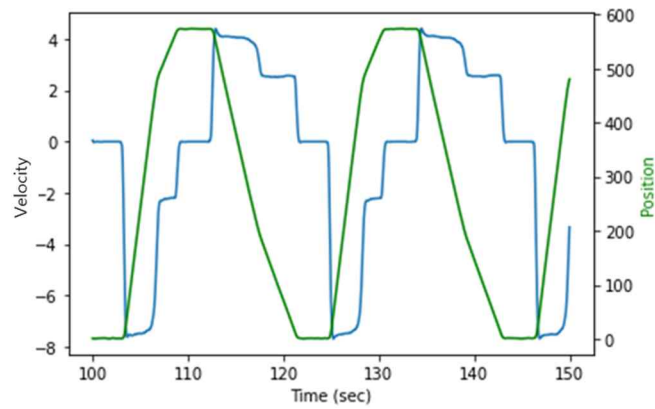
- 실린더에 공급되는 오일의 온도. 단위는 °C.
- 헤드커버 측에서 공급되는 오일의 온도는 Temp(F), 로드커버 측에서 공급되는 오일의 온도는 Temp(B)로 측정.
- 테스트 실린더 오일 온도의 원시 데이터는 다음과 같다. 반복 실험에 의해 증가하는 온도를 확인할 수 있다.



테스트 실린더의 원시 데이터

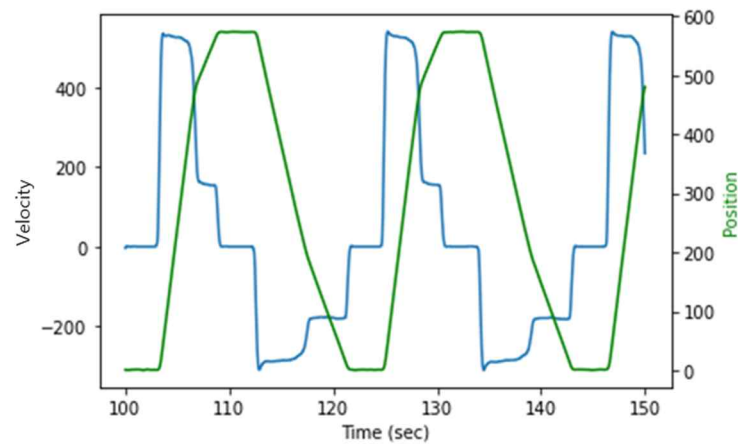
3.6. 속도

- 테스트 실린더의 움직이는 속도를 의미. 상대적인 값으로 측정되며 단위 변환 필요하다.
- Velocity #1 으로 측정된다. Velocity #2 는 측정되는 값이 아니므로 무시한다.
- 실린더 속도의 원시 신호



테스트 실린더의 속도

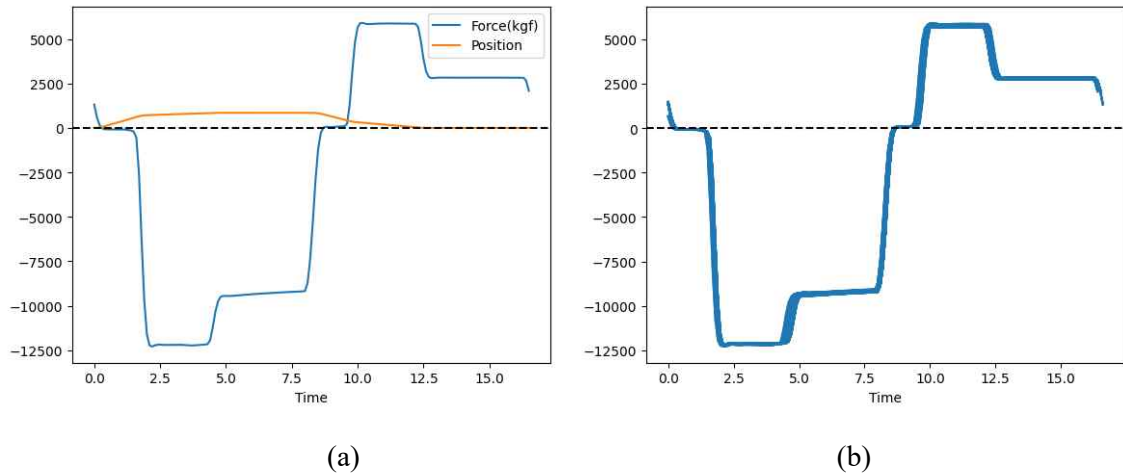
- 속도는 위치 센서에 의해서 같이 측정된다. 따라서 위치 센서 데이터의 경우와 마찬가지로 실린더의 인장 및 수축 부호가 직관과는 반대로 설정되어 있다. 즉, 원 신호에서는 실린더 인장 시 (-), 실린더 수축 시 (+)를 가진다. 또한 측정값 역시 실제 속도가 아닌 센서의 상대적인 값을 그대로 읽어온다. 속도의 부호를 변경한다. 변경된 실린더의 속도는 다음과 같다.



실린더의 속도

3.7. 출력

- 실린더의 출력
- 정상 실린더의 출력. (G_3_HC70_RC70_Unit230_HC0_RC03)



정상 실린더의 출력. (a) 단일 사이클, (b) 사이클 중첩

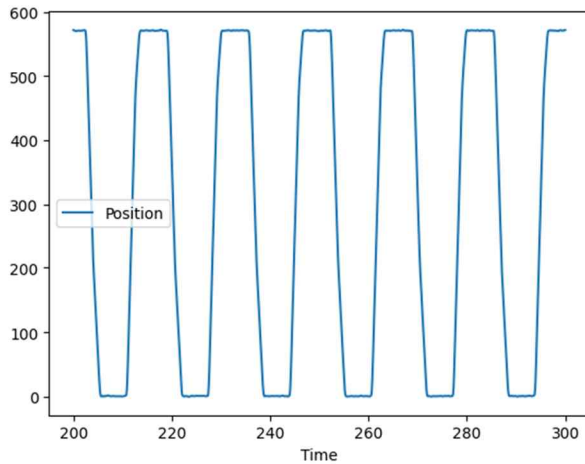
3.7.1. 수정 후 데이터

- 수정사항: 측정되지 않은 값 제거 (N, Position #2, Velocity #2, NFlow), 측정값 부호 변경 및 스케일링 (Position #1, Flow(F), Flow(B), Velocity #1)

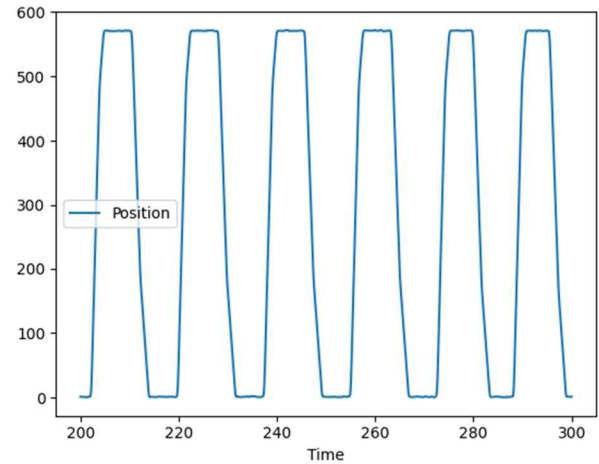
명칭	단위	설명
Time (sec)	sec	시간
Position #1	mm	실린더 로드 위치 측정
Flow(F)	LPM	테스트 실린더의 헤드커버 측으로 유입되는 오일 유량
Flow(B)	LPM	테스트 실린더의 로드커버 측으로 유입되는 오일 유량
Vibration	g	진동
Press(F)	bar	테스트 실린더의 헤드커버 측 압력
Press(B)	bar	테스트 실린더의 로드커버 측 압력
NPress #1	bar	로드 실린더의 헤드커버 측 압력
NPress #2	bar	로드 실린더의 로드커버 측 압력
Temp(F)	°C	테스트 실린더의 헤드커버 측 온도
Temp(B)	°C	테스트 실린더의 로드커버 측 온도
Velocity #1	cm/sec	실린더 로드(rod)의 속도. 상대적인 값만 측정하여 단위가 없음. 단위 적용을 위해 변환 필요.
Force(kgf)	kgf	실린더 출력

3.8. 데이터 특이 사항 정리

- “No_Seal_HC52.5_RC52.5_Unit230_100Hz_230721_072317_0.xls”와
“Normal_HC52.5_RC52.5_Unit230_100Hz_230721_201332_0.xls” 간의 데이터 비교
시 정상, 고장 데이터의 차이가 없음. 제대로 측정이 되었는지 확인 필요.



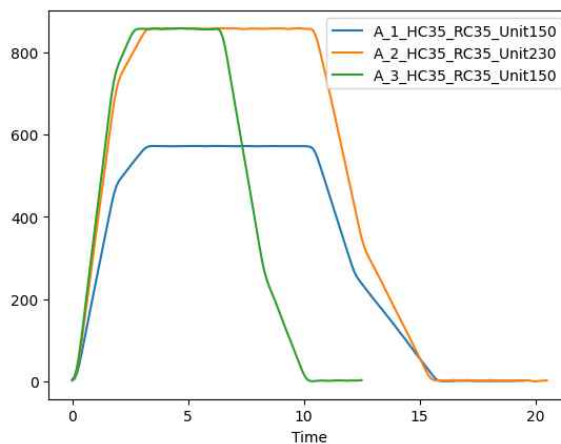
(a)



(b)

위치 데이터 비교: (a) 정상 실린더, (b) 고장 실린더

- 고장 A 테스트, 2 차 시험, 부하실린더 로드 HC 35, RC 35, 펌프압력 230bar 조건의
실험에서, 펌프압력 230bar 조건이 맞는지 확인 필요. 본 실험 제외 나머지
실험에서는 모두 HC 35, RC 35, 펌프압력 150 에서 시험을 수행하였음. 본 시험
또한 펌프압력 150bar 가 아닌지 확인 필요. 아래 그림 확인.



- A 타입 고장, HC35, RC35 조건의 시험 중 위치 데이터 비교

- 또한, 고장 A 테스트, 1 차 시험, 부하실린더 로드 HC 35, RC 35, 펌프압력 150bar
조건의 시험에서 위치 측정값에 대한 확인 필요. 다른 실험값에 비해 짧게
측정되었음. 상기 그림 확인.

- 정상 실린더 테스트, 3 차 시험, 부하 실린더 로드 HC 70, RC 70, 펌프압력 230bar 조건의 시험에서 고장 후 누유량 측정치가 03 으로 표기되어 있음. 0.3 LPM 이 아닌지 확인 필요.

4. 코드

- 데이터 정리 시 사용된 코드를 설명한다.
- 실린더 클래스의 정의 (utils.py)

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

class Cylinder:
    # object version 1.0
    def __init__(self, filename):
        self.filename = filename
        self.parse_file()

    def parse_file(self):
        filename_parse = self.filename.split('_')
        if len(filename_parse)==9:
            state, test_num, HC_press, RC_press, pump_press, _, date, time, segment
= filename_parse
            HC_leak = None
            RC_leak = None
        else:
            state, test_num, HC_press, RC_press, pump_press, HC_leak, RC_leak, _,
date, time, segment = filename_parse

        self.state = state
        self.test_num = test_num
        self.HC_press = HC_press
        self.RC_press = RC_press
        self.pump_press = pump_press
        self.HC_leak = HC_leak
        self.RC_leak = RC_leak
        self.date = date
        self.time = time
        self.segment = segment

    def file_read(self, file_path, plot=True, down_sample=10):
        full_file = file_path + self.filename
        df = pd.read_excel(full_file)
        df.rename(columns = {'Time (sec)': 'Time', 'Position #1': 'Position',
'VeLOCITY #1': 'Velocity', \
                        'Flow(F)': 'Flow(F)', 'Flow(B)': 'Flow(B)',
df.columns[-1]: 'Force(kgf)'}, inplace = True)

        if down_sample>1:
            df = df.iloc[::down_sample]
            df.reset_index(drop=True, inplace=True)
```

```

    if plot:
        df.plot(x='Time', y='Position')
        plt.show()
    self.data = df

def preprocess(self, plot=True):
    self.data = self.data.iloc[4000:]
    self._adjust_pos()
    self.get_cycle_start()
    if plot:
        self.data.plot(x='Time', y='Position')
        plt.show()

def _adjust_pos(self):
    self.data['Position'] = -self.data['Position'] - (-self.data['Position']).min()

def get_cycle_start(self):
    norm_df = self._normalize(factor='Position')
    minpos = norm_df < 0.01
    minpos_idx = minpos[minpos].index
    cycle_start = np.where(np.ediff1d(minpos_idx) > 1)
    self.cycle_start_idx = minpos_idx[cycle_start]

def _normalize(self, factor='Position'):
    return self.data[factor]/self.data[factor].max()

def cycle_plot(self, cycle_num=1, val_name='Position', time=False,
**kwargs):
    start_ = self.cycle_start_idx[cycle_num-1]
    end_ = self.cycle_start_idx[cycle_num] - 1
    if time:
        return plt.plot(self.data['Time'].loc[start_:end_],
self.data[val_name].loc[start_:end_], **kwargs)
    else:
        cycle_time = self.data['Time'].loc[start_:end_] -
self.data['Time'].loc[start_]
        return plt.plot(cycle_time, self.data[val_name].loc[start_:end_],
**kwargs)

def cycle_plot_overlap(self, val_name='Position', **kwargs):
    for cycle in range(1, len(self.cycle_start_idx)):
        self.cycle_plot(cycle, val_name=val_name, **kwargs)
    plt.show()

```

- Method 설명

- file_read(self, file_path, plot=True, down_sample=10)

: 데이터를 읽어온다.

file_path: 읽을 파일의 경로 지정

plot=True: 읽은 파일을 그래프로 보여준다. False 설정 시 옵션 해제

down_sample=10: 매 데이터의 10 개 중 하나만 읽어온다. 즉, 전체 데이터의 크기를 1/10 으로 줄인다. 값 변경을 통해 다운 샘플링 사이즈 조정가능.

- preprocess(self, plot=True)

Position 값을 0 부터 시작하는 값으로 변경한다.

plot=True: 변경된 값을 그래프로 보여준다. False 설정 시 옵션 해제

- cycle_plot(self, cycle_num=1, val_name='Position', time=False, **kwargs)

전체 실험 중 특정 사이클만 추출한다.

cycle_num=1: 첫번째 사이클을 추출한다. 값의 변경을 통해 다른 사이클을 추출할 수 있다.

val_name='Position': 그래프에서 y 축의 값을 Position 으로 보여준다. 값의 변경을 통해 다른 값을 볼 수 있다. Ex. val_name='Velocity'

time=False: 시간을 0 부터 표시한다. time=True 시 해당 사이클이 발생한 시간을 나타낸다.

**kwargs: matplotlib 에 사용되는 옵션들 적용.

- cycle_plot_overlap(self, val_name='Position', **kwargs)

모든 사이클을 중첩하여 보여준다.

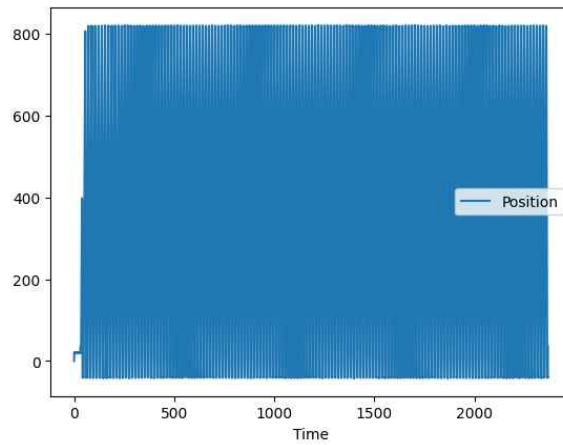
val_name='Position': 그래프에서 y 축의 값을 Position 으로 보여준다. 값의 변경을 통해 다른 값을 볼 수 있다. Ex. val_name='Velocity'

- 사용 예시 (tutorial.py)

- 데이터 읽기

```
# DATA 읽기
filepath = "../G/"
filename = 'G_1_HC10.3_RC6.6_Unit50_100Hz_230724_101709_0.xlsx'
test = Cylinder(filename)
test.file_read(filepath)
test.preprocess(plot=True) # 안정화 구간 추출 및 Plot
```

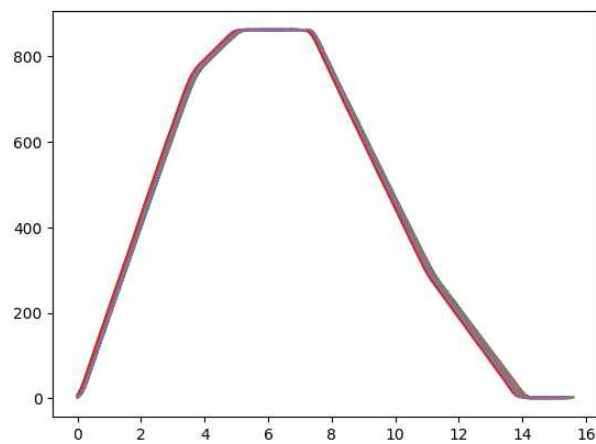
- 결과. 'G_1_HC10.3_RC6.6_Unit50_100Hz_230724_101709_0.xlsx' 파일을 읽은 후 plot.



- 사이클 중첩 plot

```
test.cycle_plot()
```

- 결과



- 데이터 정보 확인

```
test.__dict__
```

- 결과. 저장한 정보 출력

```
{'filename': 'G_1_HC10.3_RC6.6_Unit50_100Hz_230724_101709_0.xlsx',
 'state': 'G',
 'test_num': '1',
 'HC_press': 'HC10.3',
 'RC_press': 'RC6.6',
 'pump_press': 'Unit50',
 'HC_leak': None,
 'RC_leak': None,
 'date': '230724',
 'time': '101709',
 'segment': '0.xlsx',
 'data':
   Time Position Flow(F) Flow(B) Vibration Press(F) Press(B) \
4000  400.0  861.210    0.37    0.17    0.15    1.23    41.03
4001  400.1  861.690    0.33    0.20    0.10    1.25    40.92
4002  400.2  861.900    0.32    0.21    0.05    1.38    40.93
4003  400.3  861.585    0.37    0.26    0.04    1.58    40.99
4004  400.4  860.790    0.46    0.32    0.03    2.03    39.79
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
```

23665	2366.5	847.080	0.36	9.48	12.22	32.00	11.47
23666	2366.6	833.235	0.46	28.47	14.17	37.38	11.46
23667	2366.7	817.215	4.16	46.31	13.00	39.22	11.21
23668	2366.8	800.730	14.14	55.98	9.92	39.45	10.89
23669	2366.9	784.650	24.37	58.59	6.66	39.34	10.61

	NPress #1	NPress #2	Temp(F)	Temp(B)	Velocity	Force(kgf)
4000	2.31	-0.32	32.37	30.92	-0.29	-620.9
4001	2.31	-0.31	32.46	31.00	-0.29	-619.4
4002	2.31	-0.30	32.48	31.01	-0.29	-618.6
4003	2.32	-0.29	32.45	30.96	-0.29	-618.1
4004	2.32	-0.29	32.43	30.91	0.00	-613.1
...	...	...	...	...	...	...
23665	0.79	-0.27	40.49	41.11	133.69	-255.8
23666	0.20	-0.27	40.57	41.22	157.18	-156.5
23667	-0.20	-0.26	40.57	41.32	162.69	-90.0
23668	-0.41	-0.25	40.54	41.38	160.37	-49.8
23669	-0.52	-0.23	40.49	41.42	157.47	-25.6

[19670 rows x 13 columns],

- 데이터 저장

```
## DATA 저장

state = 'N'
filepath = f"..{state}/"
filelist = os.listdir(filepath)
filelist = [filename for filename in filelist if filename[-6]=='0']
data_list = []
for i, filename in enumerate(filelist):
    print(filelist[i]) # 현재 로딩 중인 파일 확인
    data = Cylinder(filename)
    data.file_read(filepath, plot=False)
    data.preprocess(plot=True)
    data_list.append(data)

# 저장 파일 목록 확인
for data in data_list:
    print(data.filename)

# 저장
with open(f'{state}_list.pkl', 'wb') as file:
    pickle.dump(data_list, file)
```

- 결과. 데이터는 pickle 파일로 저장되며 이후 분석 진행 시 엑셀 파일 대신 pickle 파일을 불러서 분석할 수 있다.
- 데이터 불러오기

```
## DATA 불러오기
with open('A_list.pkl', 'rb') as f:
    A_list = pickle.load(f)

A_list[0].__dict__
```